

# 药材烘干过程的传热传质建模与数值仿真

## 摘 要

针对圆柱形中药材的热风烘干, 本文建立圆柱坐标系下一维径向的耦合抛物型偏微分方程组(含变物性的能量方程与 Fick 型水分扩散方程), 用节点中心有限体积法离散、后向 Euler 全隐式推进、Picard 迭代处理非线性, 四个问题共用同一套求解内核, 依次引入变物性、两阶段工况与干燥判据、移动边界与收缩, 保证结论之间自洽可比。本文的着力点不在求解本身, 而在题面未给定的闭合关系与结果可信度的分层检验: 输入与闭合是否可信、数值解是否可信、模型假设是否可信。

数据层面, 附件 1 的残差为高频交替型抖动、无异常点, 故不作平滑, 并在线性插值、PCHIP 与三次样条中保留不产生过冲的分段线性插值; 附件 2 的半径序列则用保单调三次 Hermite 插值, 获得不过冲、 $C^1$  连续的收缩几何。同时指出: 仅凭空气侧激励无法反演换热系数  $h$  与传质系数  $h_m$ , 故用灵敏度分析替代参数标定, 并据测量噪声确定温度结果只有 3 位有效数字。尺度分析给出物理主线:  $\alpha = 1.689 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$  是  $D(C_0) = 4.938 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$  的 34 倍, 1800 s 内热扩散长度 17.4 mm 已接近半径、而水分扩散长度仅 2.98 mm。

数值层面, 本文区分报告网格与求解网格: 把题面 0.1 cm 的输出网格直接当作求解网格, 会因网格误差把烘干时长低估 1.6%; 空间离散一阶收敛、时间离散误差仅 0.2%。更重要的是, 水分方程口径带来的 +6.3% 差异在  $N = 20 \sim 400$ 、 $\Delta t = 2 \sim 120 \text{ s}$  共 20 组参数下保持不变, 据此判定它属模型层面而非离散层面, 不能靠加密网格消除, 也不应被误读为数值误差。

模型结构层面, 由恒等式  $\rho = \rho_d(1 + C)$  证明“斜率等于截距”等价于“体积不变”, 把题面经验式的  $b < a$  从“数据矛盾”翻译为收缩的定量标志, 并给出以斜率截距比  $r = b/a$  为单参数的先验判据: 5% 半径容差下预热窗口阈值  $r^* = 0.164$ , 附录 3 通过(线收缩 4.57%)、附录 4 已越界(5.68%); 全程窗口阈值升到 0.838, 两套物性都必须在问题四计入收缩。同一层面还判定两处题面未言明的闭合关系: 按题给传质关系构造蒸发潜热通量会把表面温度压至  $6.1^\circ\text{C}$ , 低于由空气状态算得的湿球温度  $34.7^\circ\text{C}$ , 出现非物理解, 说明题面参数体系对应忽略汽化潜热的简化; 而密度经验式与实测收缩半径隐含的干物质质量并不守恒(问题三 +116%、问题四 -10.9%), 本文如实报告并把结果定位为“题面给定数据体系下的自洽解”。

四个问题的结果: 问题一中  $D$  只依赖  $C$ 、其余物性为常数, 热方程与水分方程完全解耦, 1800 s 时中心温度  $33.5765^\circ\text{C}$ 、表面  $36.7863^\circ\text{C}$ , 中心含水率始终  $2.5500 \text{ kg/kg}$ 、表面降至  $1.5103 \text{ kg/kg}$ , 水分变化限于最外侧  $3 \sim 5 \text{ mm}$ ; 若退化为均温均湿的集总参数模型(单个常微分方程), 脱水只需约 11.2 h, 仅为分布参数结果的 19.5%, 可见径向梯度是决定烘干时长的本体。问题二中物性随  $C$ 、 $T$  变化, 两方程转为强耦合, 3 h 内基本达到烘房温度(径向温差  $0.12^\circ\text{C}$ ); 问题三中“各处含水率低于  $0.15 \text{ kg/kg}$ ”等价于中心达标, 得烘干时长 **57.42 h (2.392 天)**, 其中最后 21 h 只换来  $0.036 \text{ kg/kg}$  的下降, 末段由扩散系数只有芯部  $1/256$  的干壳控制; 问题四采用实测收缩半径与贴体坐标  $\xi = r/R(t)$ , 因  $\xi$  同时是材料坐标, 骨架对流项与坐标变换项精确抵消, 水分方程与问题二、三同口径, 得烘干时长 **51.08 h (2.128 天)**; 同物性、同口径下固定半径需 129.81 h, 即忽略收缩会把烘干时长高估为 **2.54 倍 (154%)**。

全部结论经过网格、时间步、界面取法、水分口径、参数灵敏度与干物质守恒六类自检, 误差来源可排序、结论可复核:  $D$  的不确定度 ( $\pm 20\%$  对应  $48.9 \sim 70.0 \text{ h}$ ) > 水分方程口径 (+6.3%/-15.6%) > 网格 (1.6%) > 端面效应 (不超过 1.1%) > 时间步 (0.2%) > 表面换热系数 (0.03%)。

关键词: 抛物型偏微分方程组; 常微分方程; 有限体积法; 数值模拟; 移动边界与收缩; 参数灵敏度分析

## 1 问题提出

中药材烘干以热风烘干为主 [2]，分预热平衡与恒温干燥两个阶段；工艺参数选取不当会造成效率低、能耗高、品质不稳等问题，而传统试验优化成本高、周期长，可以借助数理分析与数值仿真更快的获得干燥规律。

某圆柱形中药材长 25 cm、半径 2 cm，初始温度 28 °C、初始干基含水率 2.55 kg/kg。已知烘房空气的温度与水分浓度、烘干过程中药材半径的变化，给定问题一的物性参数，给出问题二、三、四的经验公式。需要解决：

1. 建立预热平衡阶段药材温度与水分浓度变化的数学模型，给出 1800 s 内按指定时空格点采样的结果；
2. 建立整个烘干过程（预热平衡 + 恒温干燥）的数学模型，给出 3 h 内的结果；
3. 按各处含水率低于 0.15 kg/kg 的要求确定烘干所需时间；
4. 考虑药材因失水发生的尺寸和  $\rho$  变化，重新确定烘干时长。

## 2 问题分析

四个问题本质是求解同一个物理过程的不同层面：

表 1 四个问题的逻辑关系

| 问题 | 物性来源                 | 时间跨度   | 核心要求         | 解法        |
|----|----------------------|--------|--------------|-----------|
| 一  | 附录 2（恒定）             | 30 min | 预热平衡         | 热、质方程解耦   |
| 二  | 附录 3（随 $C$ 、 $T$ 变化） | 0-3 h  | 全流程耦合        | 强耦合，需联立迭代 |
| 三  | 同问题 2                | 2-3 天  | 烘干时长         | 反求达标时刻    |
| 四  | 附录 4（随 $C$ 、 $T$ 变化） | 2-3 天  | $\rho$ 和尺寸变化 | 动边界，需坐标变换 |

问题的物理内核是含湿多孔介质内的耦合传热传质：热量由表面向内传导、水分由内向外迁移并在表面被空气带走，两者通过随含水率与温度变化的物性相互影响。三个量级分析决定了建模方向：长径比与端面占比说明可退化为一维径向问题；热扩散率与水分扩散系数相差数十倍，说明两场时间尺度不同、预热阶段以达热平衡为主；两个 Biot 数均处于中值区间，说明不能作集总参数近似。

本文的技术路线是同一个模型的四次升级：共同基础是圆柱坐标系下的一维径向耦合传热传质方程、节点中心有限体积、后向 Euler 全隐式推进与追赶法求解；在此基础上依次引入变物性（问题二）→ 两阶段工况与干燥判据（问题三）→ 移动边界与变化的  $\rho$ （问题四）。四个问题具有一套共同的基础，保证了结论之间的自洽与可比。

## 3 模型假设

- (A1) 介质与局部热平衡：药材视为均质、各向同性的含湿多孔介质；局部热平衡，不区分两相温度；固相体积分数允许随干燥收缩而变化，但固相自身不可压缩、干物质质量守恒。
- (A2) 降维：忽略轴向输运，问题简化为一维径向轴对称。依据是长度半径比  $L/R = 12.5$ （长径比  $L/(2R) = 6.25$ ）、两端面总面积仅占侧面积的  $R/L = 8\%$ （误差分析见第 13.4 节）。

- (A3) 热源与辐射：只考虑对流换热与对流传质 [1]；烘房空气温度、湿度与流速在药材表面均匀分布， $h$  与  $h_m$  沿周向和轴向不变。
- (A4) 几何：问题一至三取固定半径  $R = 2\text{ cm}$ ，问题四按附件 2 的实测  $R(t)$  收缩。误差分析见第 11 节。
- (A5) 物性：按各问对应的附录取值；经验式只在实验区间  $C \in [0, 2.55]$  内使用，不作外推。
- (A6) 界面系数： $h$  与  $h_m$  题面未给出，统一沿用附录 2 的  $h = 25\text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7}\text{ m/s}$ 。其可信度由灵敏度分析回答（第 7.6.3 节）。
- (A7) 汽化潜热：忽略蒸发吸热对表面能量平衡的贡献。依据与能量收支核算见第 5.6 节。
- (A8) 水分输运：问题一至三用 Fick 型扩散描述 [5]，表面为第三类边界条件  $-D \partial_r C|_{r=R} = h_m(C_s - C_\infty)$ ，且干基密度在方程两侧约去（第 5.6 节）；问题四考虑收缩，几何改用贴体坐标下的动区域，但水分方程仍是经典 Fick 口径——在材料坐标下对流项与坐标变换项精确抵消（式 (33)），故 (35) 与问题二的 (18) 形式相同，只多出度量因子  $R(t)^2$ 。
- (A9) 边界数据：附件 1 的烘房温湿度实测序列 不作平滑、不作差分、不剔除观测点，依据与量化影响见第 5 节。
- (A10) 收缩速率：附件 2 的半径序列改用保单调三次 Hermite 插值 (PCHIP)，理由见第 5 节。

## 4 符号说明

主要符号

| 符号                   | 含义                  | 单位                                                                                                |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $r, t$               | 径向坐标、时间             | m, s                                                                                              |
| $T, C$               | 药材温度、干基含水率          | $^{\circ}\text{C}$ , kg/kg                                                                        |
| $R, L$               | 药材半径、长度             | m                                                                                                 |
| $\xi$                | 贴体坐标 $\xi = r/R(t)$ | —                                                                                                 |
| $T_\infty, C_\infty$ | 烘房空气温度、水分浓度         | $^{\circ}\text{C}$ , kg/kg                                                                        |
| $\rho, c_p, k$       | 密度、比热容、热传导系数        | $\text{kg}/\text{m}^3$ , $\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ , $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ |
| $D$                  | 水分扩散系数              | $\text{m}^2/\text{s}$                                                                             |
| $h, h_m$             | 对流换热、传质系数           | $\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ , m/s                                                        |
| $\alpha$             | 热扩散率                | $\text{m}^2/\text{s}$                                                                             |
| $Bi, Bi_m$           | 传热、传质 Biot 数        | —                                                                                                 |
| $t_{\text{dry}}$     | 烘干时长                | s                                                                                                 |

## 5 数据预处理与物性数据的可容许性检验

本节先作数据质量诊断，再说明附件 1 不作平滑、不作高阶插值、不作差分，而附件 2 作保单调插值的原因，并量化这些选择的影响。

### 5.1 附件 1 的数据质量诊断

附件 1 共 241 点、间隔 60 s、覆盖  $0 \sim 14400\text{ s}$ 。用无相位滞后的局部二次多项式分离趋势后，残差统计见表 2：滞后 1 自相关为负，说明它是传感器噪声与控温往复调节造成的高频交替型抖动，而非真实物理起伏；最大残差仅为标准差的 2.3 倍，不存在需要判别与剔除

的异常点；序列无缺失、无负值，温度全局最低点即  $t = 0$  的  $28.0000^{\circ}\text{C}$ 。因此附件 1 不需要通常意义上的清洗。

表 2 附件 1 实测序列的噪声诊断

| 量                 | 趋势范围                                      | 残差标准差                   | 最大残差                   | 滞后 1 自相关 | 占全变幅  |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------|
| 烘房温度 $T_{\infty}$ | $28.00 \rightarrow 50.00^{\circ}\text{C}$ | $0.116^{\circ}\text{C}$ | $0.27^{\circ}\text{C}$ | -0.31    | 0.52% |
| 水分浓度 $C_{\infty}$ | $0.0196 \rightarrow 0.0500$               | $1.1 \times 10^{-4}$    | $2.8 \times 10^{-4}$   | -0.40    | 0.38% |

## 5.2 附件 1 的预处理：不作平滑、保留线性插值、不作差分

第一条结论是不作平滑。表 3 给出四种处理方式对问题一结果的影响（均取  $N = 400$ 、 $\Delta t = 1\text{s}$ ）其中 3 点滑动平均与 5 点 Savitzky–Golay 的偏差与边界噪声不可消除的涨落同量级、物理上不可区分，而 15 点窗口的  $0.055^{\circ}\text{C}$  明显超出该量级，恰印证上述判断。平滑既不改变结论、又要额外引入一个可调参数，故本文不作平滑。

表 3 不同平滑方式对问题一结果的影响（相对原始线性插值；偏差取全过程、全输出网格上的最大绝对偏差，末列为四舍五入到四位小数后发生变化的格子占比）

| 处理方式                       | 含水率偏差                | 温度偏差                    | 四位小数变化          |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
| 原始 60 s 线性插值（本文采用）         | —                    | —                       | —               |
| 3 点滑动平均（180 s）             | $7.1 \times 10^{-6}$ | $0.022^{\circ}\text{C}$ | 温度 97%，含水率 0.3% |
| 5 点 Savitzky–Golay（300 s）  | $5.9 \times 10^{-6}$ | $0.014^{\circ}\text{C}$ | 温度 87%          |
| 15 点 Savitzky–Golay（900 s） | $2.1 \times 10^{-5}$ | $0.055^{\circ}\text{C}$ | 温度 97%          |

第二条结论是保留 **60 s** 分段线性插值。各种插值都严格通过观测点，差别只在两点之间（表 4），并且用现有数据无法判定哪种插值更准；而自然三次样条会把交替型噪声插出观测中并不存在的极值，产生  $0.080^{\circ}\text{C}$  的过冲，把烘房单调升温插成局部降温，属非物理结果。该差别虽在物理上可忽略，却大于四位小数的舍入阈值  $5 \times 10^{-5}$ ，会使温度表中约 87% 的格子第 4 位小数随插值方式改变，故必须锁定一种口径。本文锁定分段线性插值：无参数、无过冲、保单调，且对观测点不作改动。

表 4 点间插值方式的影响（相对分段线性插值；边界偏差为插值序列相对分段线性的最大偏离，过冲为插值曲线超出相邻样本区间的最大量）

| 插值方式        | 边界偏差                    | 过冲                         | 温度偏差                     | 含水率偏差                |
|-------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| 分段线性（本文采用）  | —                       | 无                          | —                        | —                    |
| PCHIP 保单调三次 | $0.049^{\circ}\text{C}$ | 无                          | $0.0040^{\circ}\text{C}$ | $1.9 \times 10^{-6}$ |
| 自然三次样条      | $0.097^{\circ}\text{C}$ | 超调 $0.080^{\circ}\text{C}$ | $0.0054^{\circ}\text{C}$ | $2.9 \times 10^{-6}$ |

第三条结论是不用差分估计变化率。温度的相邻差分标准差为  $0.245^{\circ}\text{C}$ ，除以 60 s 得  $0.0041^{\circ}\text{C/s}$  的伪梯度，而问题一所在的  $0 \sim 1800\text{s}$  真实升温速率（线性拟合）为  $0.0075^{\circ}\text{C/s}$ ，信噪比仅约 2 : 1；差分把噪声放大  $1/\Delta t$  倍，在这份数据上不可用。需要变化率时必须像附件 2 那样，用保形插值的解析导数给出。

## 5.3 恒温干燥段的外推依据

附件 1 只覆盖  $0 \sim 14400\text{s}$  (4 h)，而整个烘干过程长达 61 h，故  $t > 14400\text{s}$  的边界条件必须外推。本文取常值  $T_{\infty} = 50^{\circ}\text{C}$ 、 $C_{\infty} = 0.05\text{ kg/kg}$ ，依据来自数据本身：末 1 h 温度的线

性拟合斜率仅  $+0.003^{\circ}\text{C}/\text{h}$ ，末 10 个采样点在  $49.76 \sim 50.23^{\circ}\text{C}$  之间围绕  $50^{\circ}\text{C}$  抖动，水分浓度稳定在  $0.0498 \sim 0.0502 \text{ kg/kg}$ ，末 1 h 平均值分别为  $49.9989^{\circ}\text{C}$  与  $0.04999 \text{ kg/kg}$ 。可见烘房已进入恒温恒湿状态。

## 5.4 附件 2 的预处理：保单调三次 Hermite 插值

附件 2 共 145 点、间隔 1800 s，半径由 2.000 cm 单调收缩至 1.198 cm。半径以两种方式进入模型：一是收缩域中的度量因子  $1/R^2$  与表面边界条件中的  $R$ ，二是第 11.5 节反演收缩速率、判断“收缩何时完成”所需的  $\dot{R}$ 。若直接对实测序列作差分，相邻差分的信噪比只有 2:1，噪声会被放大  $1/\Delta t$  倍；若用分段线性插值， $R$  的斜率在节点处跳变，会使进入扩散算子与边界条件的几何量出现阶梯。因此采用 Fritsch–Carlson[6] 构造的保单调三次 Hermite 插值 (PCHIP)，它既保证  $C^1$  连续，又保持数据单调、不产生过冲；数值检验表明插值后  $R(t)$  单调递减、 $\dot{R} \leq 0$  恒成立（三次样条在该序列上会出现过冲，故不采用）。

## 5.5 参数不可反演与温度结果的有效位

附件 1 是实测数据，但是无法用它反求表面换热系数  $h$  与对流传质系数  $h_m$ 。这在本题中做不到。附件 1 记录的是烘房空气状态，在模型中是边界激励；而  $h$ 、 $h_m$  出现在表面通量条件  $-k \partial_r T|_{r=R} = h(T_s - T_{\infty})$  中，要定出它必须同时知道通量与驱动势，而附件 1 只给出驱动势的空气侧，药材侧的表面温度、表面含水率与通量本身全部未知，属一个方程含两个未知量的不定方程问题。换言之，把  $h$  改为任意值，附件 1 的 241 个数据一个都不变，参数完全不可辨识。附件 2 的  $R(t)$  虽是唯一的药材侧实测响应，但收缩并不等于失水（还包含结构塌陷），且  $h_m$  与扩散系数  $D$  高度相关、无法分离，故单独用  $R(t)$  反演  $h_m$  同样不可靠。

本题的正问题参数由附录 2 直接给定： $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ ，无需反演；既然二者是“给定值”而非“标定值”，正确的补救手段是灵敏度分析——四个问题的结论对二者均不敏感（第 7.6.3 节）。由此也确定了温度结果的有效位：边界噪声给输出带来的不可消除不确定度约为  $0.02^{\circ}\text{C}$ ，故表 5、表 7 中温度值的第 4 位小数不具物理意义、有效位为 3 位，本文仍按题目要求保留四位小数，但末位仅用于满足格式规范；相比之下水分浓度场的四位小数对边界数据处理方式完全不敏感（表 3、4），是可靠的有效数字。

## 5.6 物性关联式的自洽性检验与守恒口径

附录给出的物性经验式  $(\rho, c_p, k)$  与  $D(C, T)$  是后续模型的数据基础。其中体积密度  $\rho = a + bC$  容易引起误解：附录 3 中  $a = 650$ ， $b = 128$ ，附录 4 中  $a = 760$ ， $b = 90$ ，均有  $b < a$ ；若把  $\rho = \rho_d(1 + C)$  中的  $\rho_d$  视为常数，似乎会得到“斜率应等于截距”，进而怀疑题面经验式不自洽。实际上  $\rho_d$  是以当前湿物料总体积为基准的表观干物质密度，只要干燥过程中体积发生变化，它就不是常数。

本节只回答两个基础问题：题面物性式是否具有物理可容许性，以及  $\rho$  应如何进入守恒方程；至于如何由  $\rho = a + bC$  提取收缩信息、建立“何时可以忽略收缩”的先验判据并量化其对烘干时长的影响，统一放在第 11 节讨论，以避免重复推导并突出该判据的独立性。推导与数值旁证统一放在附录 A.1，主文只保留三条结论。

1. 题面密度式并不自相矛盾，它隐含了干燥收缩。由恒等式  $\rho = \rho_d(1 + C)$ （其中  $\rho_d = m_d/V$  以当前总体积为基准）可知，“斜率等于截距”只在总体积不变时才成立；题面两组经验式均满足  $b < a$ ，恰好说明随  $C$  降低、单位干物质所占总体积减小，与干燥收缩的物理图像一致。附录 A.1 另用三相体积分数与  $c_p$ 、 $k$  的混合律极限作了旁证。

2.  $\rho$  不直接写入问题二、三的水分方程。这两问采用固定几何的经典 Fick 口径（不显式描述骨架运动），干料密度在方程两侧约去；把题面  $\rho(C)$  直接写回水分累积项会混合两套闭合假设并导致干物质守恒失配。作为口径敏感性检验，该写法使问题三烘干时长系统性延长 6.3%（表 11）。
3.  $\rho$  仍按经验物性进入能量方程，与  $c_p(C)$  共同构成体积热容：

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right). \quad (1)$$

因此“ $\rho$  不进入水分扩散方程”并不意味着忽略题面密度数据，而是质量守恒与能量守恒中  $\rho$  的物理角色不同。

蒸发潜热属于同一类口径问题：完整表面能量平衡应含  $-L_v j_w$  项，但按题给传质系数计入后表面温度会被压到湿球温度以下、与物理不相容 [1]，故本文按假设 A7 忽略汽化潜热；能量收支核算见附录 A.1。

## 6 问题一：预热平衡阶段药材温度与水分浓度模型

### 6.1 问题分析

热风烘干过程中，烘房空气通过对流把热量传给药材表面，热量再向内部传导；同时药材表层水分向空气迁移，形成由内向外的水分浓度梯度。预热平衡阶段的任务是刻画药材内部温度场  $T(r, t)$  与水分浓度场  $C(r, t)$  随时间和径向位置的演化规律。

题目给出的药材为圆柱体，长  $L = 25\text{ cm}$ 、半径  $R = 2\text{ cm}$ ，长径比为 6.25，两端面面积仅占侧面积的 8%，轴向输运可忽略，故可将问题降维为一维径向轴对称问题， $r \in [0, R]$ 。初始时刻药材温度  $T_0 = 28^\circ\text{C}$ 、干基含水率  $C_0 = 2.55\text{ kg/kg}$ ，烘房空气状态  $T_\infty(t)$ 、 $C_\infty(t)$  由附件 1 给出，参数取自附录 2。

模型形态由三个量决定。由附录 2 的物性可得热扩散率

$$\alpha = \frac{k}{\rho c_p} = \frac{0.36}{820 \times 2600} = 1.689 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s},$$

而初始含水率下的水分扩散系数为

$$D(C_0) = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/2.55} = 4.938 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s},$$

两者相差 34 倍。在 1800 s 内，热扩散特征长度  $\sqrt{\alpha t} = 17.4\text{ mm}$  已接近半径 20 mm，而水分扩散特征长度  $\sqrt{Dt} = 2.98\text{ mm}$  还不足半径的 1/6。这说明：30 分钟内热量已在整个截面上基本重新分布，而含水率仅在表层发生变化。这恰好是预热平衡阶段的意义所在。

另外，换热与传质的 Biot 数分别为  $Bi = hR/k = 1.389$  与  $Bi_m = h_m R/D(C_0) = 3.24$ ，意味着内部导热/扩散阻力与表面对流阻力都不能被忽略，不能采用集总参数近似，必须给出沿半径的分布。

### 6.2 模型假设与符号说明

本章符号沿用第 4 节符号表。

本章沿用第 3 节的全局假设 (A1)–(A10)，不再引入新的简化。需要强调的是，问题一的物性按附录 2 取常数，且水分扩散系数只依赖含水率（ $D = D(C)$ ，不含温度），这一条是后文“热-质解耦”结论的物理前提；该结论在问题二起不再成立。

### 6.3 模型建立

#### 6.3.1 控制方程

在圆柱坐标下，取控制体  $2\pi r dr dz$  作能量与质量的守恒分析。热量守恒给出：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( k r \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad (2)$$

水分守恒给出：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( D(C) r \frac{\partial C}{\partial r} \right). \quad (3)$$

说明：由于式 (3) 中  $\rho$  为常数，已在等式两侧约去。该建模选择在 §5.6 中专门说明。

#### 6.3.2 定解条件

初始条件为均匀场

$$T(r, 0) = T_0 = 28^\circ\text{C}, \quad C(r, 0) = C_0 = 2.55 \text{ kg/kg}. \quad (4)$$

中心  $r = 0$  处由对称性给出第二类齐次边界条件

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \quad (5)$$

表面  $r = R$  处为第三类边界条件，即对流换热与对流传质

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h (T_s - T_\infty(t)), \quad (6)$$

$$-D \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_m (C_s - C_\infty(t)), \quad (7)$$

其中  $T_s = T(R, t)$ 、 $C_s = C(R, t)$ 。附件 1 只覆盖  $0 \sim 14400 \text{ s}$ ，本问题求解区间为  $0 \sim 1800 \text{ s}$ ，全部落在附件范围内， $T_\infty(t)$  与  $C_\infty(t)$  由实测数据线性插值得到。

#### 6.3.3 物性关系

由附录 2，

$$\rho = 820 \text{ kg/m}^3, \quad c_p = 2600 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}, \quad k = 0.36 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}, \quad (8)$$

$$h = 25 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}, \quad h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}, \quad (9)$$

$$D(C) = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C} \quad (\text{m}^2/\text{s}). \quad (10)$$

式 (10) 的指数为负：含水率越低扩散越慢。 $C$  由 2.55 降到 1.51 时， $D$  由  $4.938 \times 10^{-9}$  降至  $3.883 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ （降幅 21%）；若继续干燥到  $C = 0.15$ ， $D$  将降至  $1.855 \times 10^{-11} \text{ m}^2/\text{s}$ ，跨越两个数量级。这使 (3) 成为非线性方程。

### 6.3.4 热-质解耦性质

在问题一中,  $\rho$ 、 $c_p$ 、 $k$  均为常数,  $D$  只依赖  $C$  而不依赖  $T$ 。于是式 (2) 是常系数线性方程且不含  $C$ , 式 (3) 是非线性方程但不含  $T$ , 两者完全解耦, 可以分别独立求解。这是问题一区别于后续问题的关键结构性特征: 自问题二起  $D = D(C, T)$  且  $\rho, c_p, k$  均为  $C$  的函数, 两个方程必须联立迭代求解。

## 6.4 无量纲分析与特征数

本题烘房温度  $T_\infty(t)$  由附件 1 实测给出、在预热阶段随时间上升, 不存在恒定的远场温度, 故不采用以  $T_\infty$  为基准的温度归一化, 直接用 Fourier 数  $Fo = \alpha t / R^2$  ( $\alpha = k / (\rho c_p)$ ) 刻画时间尺度, 用两个 Biot 数刻画表面对流阻力与内部扩散阻力之比:

$$Bi = \frac{hR}{k} = \frac{25 \times 0.02}{0.36} = 1.389. \quad (11)$$

水分方程同理, 以 Fourier 数  $Fo_m = Dt / R^2$  与传质 Biot 数

$$Bi_m = \frac{h_m R}{D(C_0)} = \frac{8 \times 10^{-7} \times 0.02}{4.938 \times 10^{-9}} = 3.24 \quad (12)$$

表征。两个 Biot 数均为  $O(1)$ , 说明表面对流阻力与内部输运阻力量级相当, 温度场和水分场在半径方向上都存在可观梯度, 必须给出分布而非平均值。

## 6.5 模型求解

式 (2)–(7) 为抛物型方程组, 含水率相关的非线性使解析求解不可行, 采用数值方法。

### 6.5.1 空间离散

采用节点中心有限体积法 [3, 4] 以保证离散守恒。将  $[0, R]$  均分为  $N$  个控制体, 节点  $r_i = ih_x$  ( $h_x = R/N$ ), 内部界面位于  $r_{i\pm 1/2}$ 。控制体权重满足  $\int f dV = 2\pi L \sum_i w_i f_i$ , 其中

$$w_0 = \frac{h_x^2}{8}, \quad w_i = r_i h_x \quad (1 \leq i \leq N-1), \quad w_N = \frac{h_x(R - h_x/4)}{2}. \quad (13)$$

注意  $r_0 = 0$ , 若不单独处理中心与表面控制体权重, 将会引入约 1% 的伪守恒误差。

界面上的扩散系数  $D_{i+1/2}$  由两侧节点值构造。本文取算术平均, 依据及与调和平均的定量对照见第 10.3 节。

### 6.5.2 时间离散与非线性处理

时间方向采用后向 Euler 格式 [3]。该格式无条件稳定, 可避免  $D(C)$  剧烈变化 ( $C$  从 2.55 降至 0.15 时  $D$  跨越两个数量级) 导致的显式格式失稳。对每个时间步, 将  $D(C)$  的系数滞后处理, 用 Picard 迭代求解:

$$(\mathbf{I} + \mathbf{A}(D(C^{(k)}))) \mathbf{C}^{(k+1)} = \mathbf{b}, \quad \|\mathbf{C}^{(k+1)} - \mathbf{C}^{(k)}\|_\infty < \varepsilon, \quad (14)$$

取  $\varepsilon = 10^{-13}$ , 通常 3 ~ 4 次迭代即收敛。每个迭代步化归为三对角线性方程组, 用追赶法 [4] 在  $O(N)$  时间内求解。

由于热方程与水分方程解耦, 二者可在同一时间步内独立推进, 总计算量约为问题二的三分之一。

6.5.3 计算参数

取细网格  $N = 400$  ( $h_x = 0.005\text{ cm}$ )、时间步  $\Delta t = 1\text{ s}$ 。题目要求的输出节点  $0, 0.1, \dots, 2.0\text{ cm}$  恰为细网格的子集（对应  $r_i$ ,  $i$  为 20 的倍数），因此无需插值，避免引入额外误差。

6.6 结果与分析

6.6.1 温度场

表 5 给出  $100 \sim 1800\text{ s}$  内 5 个径向位置的温度。温度场呈现三个特征：其一，初期升温极慢， $100\text{ s}$  时中心仅升高  $0.0001^\circ\text{C}$ ，因为附件 1 中  $T_\infty(0) = 28.000^\circ\text{C}$  与药材初温完全相同，起始时刻没有温差驱动力；其二，随烘房温度上升，药材温度呈加速上升， $600\text{ s}$  后增速明显加快；其三，始终存在由内向外的正温度梯度， $1800\text{ s}$  时中心  $33.58^\circ\text{C}$ 、表面  $36.79^\circ\text{C}$ ，径向温差  $3.21^\circ\text{C}$ ，与  $Bi = 1.389$  的判断一致。

表 5 30 分钟内药材的温度（单位： $^\circ\text{C}$ ）

| 时间/s | 到药材中心的距离/cm |         |         |         |         |
|------|-------------|---------|---------|---------|---------|
|      | 0           | 0.5     | 1.0     | 1.5     | 2.0     |
| 100  | 28.0001     | 28.0004 | 28.0043 | 28.0332 | 28.1807 |
| 300  | 28.0415     | 28.0643 | 28.1523 | 28.3691 | 28.8498 |
| 600  | 28.4549     | 28.5376 | 28.8054 | 29.3171 | 30.1662 |
| 900  | 29.3262     | 29.4601 | 29.8771 | 30.6174 | 31.7313 |
| 1200 | 30.5445     | 30.7115 | 31.2239 | 32.1139 | 33.4286 |
| 1500 | 31.9974     | 32.1883 | 32.7674 | 33.7473 | 35.1209 |
| 1800 | 33.5765     | 33.7732 | 34.3653 | 35.3631 | 36.7863 |

6.6.2 水分浓度场

表 6 给出同一时刻的水分浓度分布。与温度场形成鲜明对比： $1800\text{ s}$  内中心含水率始终保持  $2.5500\text{ kg/kg}$ （四位小数内完全未变）， $0.5\text{ cm}$  处仅下降  $0.0003$ ，而表面已由  $2.5500$  降至  $1.5103$ ，降幅  $40.8\%$ 。水分变化被限制在最外侧约  $3 \sim 5\text{ mm}$  的薄层内，与  $\sqrt{Dt} = 2.98\text{ mm}$  的尺度估计吻合。

表 6 30 分钟内药材的水分浓度（单位： $\text{kg/kg}$ ）

| 时间/s | 到药材中心的距离/cm |        |        |        |        |
|------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|      | 0           | 0.5    | 1.0    | 1.5    | 2.0    |
| 100  | 2.5500      | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.2475 |
| 300  | 2.5500      | 2.5500 | 2.5500 | 2.5492 | 2.0511 |
| 600  | 2.5500      | 2.5500 | 2.5500 | 2.5352 | 1.8771 |
| 900  | 2.5500      | 2.5500 | 2.5497 | 2.5045 | 1.7549 |
| 1200 | 2.5500      | 2.5500 | 2.5482 | 2.4645 | 1.6587 |
| 1500 | 2.5500      | 2.5499 | 2.5445 | 2.4206 | 1.5788 |
| 1800 | 2.5500      | 2.5497 | 2.5383 | 2.3755 | 1.5103 |

### 6.6.3 机理讨论

两个场的演化速率差异源于热扩散率与水分扩散系数相差 34 倍。热量在 1800 s 内的扩散长度已达半径的 87%，而水分的扩散长度仅为半径的 15%。因此“预热平衡”阶段的物理内容是药材整体趋于热平衡，水分脱除尚处于启动阶段，表面刚形成一层干燥壳层。这也解释了为何工程上需要先进行预热平衡再进入恒温干燥：若骤然大风量干燥，表层迅速失水收缩、结壳，反而阻碍内部水分的迁移通道。

## 6.7 本章小结

本章建立了预热平衡阶段药材内部耦合传热传质的一维径向模型，说明了问题一中热方程与水分方程解耦这一结构性质，给出无量纲特征数  $Bi = 1.389$ 、 $Bi_m = 3.24$  与特征扩散长度，采用有限体积法配合后向 Euler 与 Picard 迭代完成求解，守恒残差达机器精度，网格与时间步均已收敛。计算结果表明：1800 s 内药材温度整体上升并在径向上形成  $3.21^\circ\text{C}$  的温差，而水分脱除仅发生在表面约  $3 \sim 5\text{ mm}$  的薄层内，中心含水率没有可观测的变化。完整结果保存在 `result1.xlsx` 中（时间  $1 \sim 1800\text{ s}$ 、径向  $0 \sim 2.0\text{ cm}$  每  $0.1\text{ cm}$ ，共  $1800 \times 21$  个数据点，保留四位小数）。

## 7 问题二：整个烘干过程的耦合传热传质模型

### 7.1 问题分析

问题二要求建立整个烘干过程（预热平衡 + 恒温干燥，持续  $2 \sim 3$  天）药材温度与水分浓度的变化规律。与问题一的本质区别在于物性不再恒定：附录 3 给出

$$\rho = 650 + 128C, \quad c_p = 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \quad k = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}, \quad (15)$$

$$D = 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T}, \quad (16)$$

其中  $D$  同时依赖含水率  $C$  与温度  $T$ （ $T$  取绝对温标 K）， $\rho$  也随  $C$  变化。因此水分方程中的扩散系数随温度演化，而温度方程中的热容、导热系数随含水率演化，两个方程必须联立求解，问题一中“热-质解耦”的结构性质不再成立。

### 7.2 模型假设

在问题一假设的基础上补充与修改：

- (B1) 预热平衡阶段与恒温干燥阶段使用同一组物性关系式 (15)、(16)，两阶段的差别仅体现在烘房工况  $T_\infty$ 、 $C_\infty$  上；
- (B2) 恒温干燥阶段烘房工况恒定，取  $T_\infty = 50^\circ\text{C}$ 、 $C_\infty = 0.05\text{ kg/kg}$ （依据见 §7.3.3）；
- (B3) 问题二、三中不考虑药材尺寸变化（收缩由问题四处理），半径恒为  $R = 2\text{ cm}$ ；
- (B4) 对流换热系数与对流传质系数题面未给出，沿用附录 2 的  $h = 25\text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7}\text{ m/s}$ ；
- (B5) 忽略汽化潜热，理由同问题一。

### 7.3 模型建立

#### 7.3.1 控制方程

圆柱坐标下的一维径向守恒方程：

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(k(C)r\frac{\partial T}{\partial r}\right), \quad (17)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(Dr\frac{\partial C}{\partial r}\right). \quad (18)$$

关于式(18)的写法需要说明：未知量  $C$  是干基含水率 (kg 水 / kg 干料)，附录 3 给出的  $D$  是针对该干基含水率拟合的有效扩散系数 ( $\text{m}^2/\text{s}$ )，密度效应已被吸收进  $D$ 。严格从水量守恒出发，单位体积水量为  $\rho_d C$ ，其中  $\rho_d = \rho/(1+C)$  为干料体积密度，水守恒方程两侧同除常数  $\rho_d$  后即回到式(18)；问题二、三半径不变、干料骨架刚性， $\rho_d$  为常数、可约去。因此体积密度  $\rho$  只进入热方程（以  $\rho c_p$  的体积热容形式），不进入水分方程。具体误差分析见 §5.6。

式(17)采用体积热容 (**apparent heat capacity**) 口径：时间导数作用在温度上， $\rho c_p$  由当前时刻的  $C$  取值，不把  $\rho c_p T$  整体作为守恒量推进。问题一式(2)、问题四式(34)与全部数值实现均采用同一形式，四个问题的能量口径一致。在附录给出的  $\rho(C)$  下，若写成  $\partial_t(\rho c_p T)$ ，会额外引入  $T \partial_t(\rho c_p)$  项，其量级与主项相当（见附录 A.1），本文不采用该口径。

#### 7.3.2 定解条件

$$T(r, 0) = 28^\circ\text{C}, \quad C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}, \quad (19)$$

$$\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=0} = 0, \quad \left.\frac{\partial C}{\partial r}\right|_{r=0} = 0, \quad (20)$$

$$-k \left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=R} = h(T_s - T_\infty(t)), \quad (21)$$

$$-D \left.\frac{\partial C}{\partial r}\right|_{r=R} = h_m(C_s - C_\infty(t)). \quad (22)$$

#### 7.3.3 烘房工况的确定

附件 1 只覆盖  $0 \sim 14400 \text{ s}$ 。对其末段 1 h ( $10800 \sim 14400 \text{ s}$ ) 取平均，得  $T_\infty = 49.9989^\circ\text{C}$ 、 $C_\infty = 0.04999 \text{ kg/kg}$ ——与整数  $50^\circ\text{C}$ 、 $0.05 \text{ kg/kg}$  几乎完全一致，说明这正是题目设定的恒温干燥工况。因此边界条件取分段形式：

$$T_\infty(t) = \begin{cases} \text{附件 1 线性插值}, & 0 \leq t \leq 14400 \text{ s}, \\ 50^\circ\text{C}, & t > 14400 \text{ s}, \end{cases} \quad (23)$$

$C_\infty(t)$  同理， $t > 14400 \text{ s}$  后取  $0.05 \text{ kg/kg}$ 。

### 7.4 模型求解

#### 7.4.1 空间离散

仍采用节点中心有限体积法，但此时每个控制体的“热容”随解变化（ $\rho c_p$  依赖  $C$ ）。水分方程左端为  $\partial C/\partial t$ ；界面上的扩散系数  $D$  与导热系数  $k$  由两侧节点值按算术平均构造，与调和平均的对照见第 10.3 节。

### 7.4.2 时间离散与联立迭代

时间方向用后向 Euler，非线性用 Picard 迭代：

$$\begin{cases} \left( I + A_C^{(k)} \right) C^{(k+1)} = b(C^n, T^{(k)}), \\ \left( I + A_T^{(k)} \right) T^{(k+1)} = b(T^n, C^{(k+1)}), \end{cases} \quad \| \cdot^{(k+1)} - \cdot^{(k)} \|_{\infty} < \varepsilon. \quad (24)$$

取  $\varepsilon = 10^{-11}$ ，通常 2 ~ 3 次迭代收敛。每一步中两个方程各化为一个三对角方程组，用追赶法在  $O(N)$  时间内求解。

需要强调的一点：式 (24) 右端的时间层  $n$  必须是本时间步开始时的状态，且在 Picard 迭代中保持不变；若误用上一迭代步的结果，则每迭代一次就相当于再推进一个  $\Delta t$ ，数值解会比真实解快数倍。

### 7.4.3 计算参数

取  $N = 200$  ( $\xi$  方向)、 $\Delta t = 5$  s，求解至中心含水率低于 0.15 kg/kg。收敛性检验见 §7.6。

## 7.5 结果与分析

表 7 与表 8 分别给出 3 h 内每 0.5 h 的温度与水分浓度。

表 7 3 小时内药材的温度（单位：°C）

| 时间/h | 到药材中心的距离/cm |         |         |         |         |
|------|-------------|---------|---------|---------|---------|
|      | 0           | 0.5     | 1.0     | 1.5     | 2.0     |
| 0.5  | 32.1966     | 32.3893 | 32.9727 | 33.9667 | 35.4176 |
| 1.0  | 40.3817     | 40.5536 | 41.0604 | 41.8785 | 42.9983 |
| 1.5  | 45.8436     | 45.9317 | 46.1901 | 46.6024 | 47.1376 |
| 2.0  | 48.4476     | 48.4855 | 48.5961 | 48.7715 | 49.0016 |
| 2.5  | 49.4653     | 49.4775 | 49.5121 | 49.5648 | 49.6614 |
| 3.0  | 49.8492     | 49.8550 | 49.8742 | 49.9098 | 49.9663 |

表 8 3 小时内药材的水分浓度（单位：kg/kg）

| 时间/h | 到药材中心的距离/cm |        |        |        |        |
|------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|      | 0           | 0.5    | 1.0    | 1.5    | 2.0    |
| 0.5  | 2.5499      | 2.5488 | 2.5253 | 2.3257 | 1.6491 |
| 1.0  | 2.5255      | 2.4945 | 2.3577 | 2.0231 | 1.4713 |
| 1.5  | 2.3858      | 2.3254 | 2.1344 | 1.8021 | 1.3477 |
| 2.0  | 2.1708      | 2.1084 | 1.9237 | 1.6260 | 1.2312 |
| 2.5  | 1.9567      | 1.9007 | 1.7361 | 1.4721 | 1.1167 |
| 3.0  | 1.7663      | 1.7166 | 1.5703 | 1.3333 | 1.0082 |

由结果可见三点。

第一，温度上升比问题一快得多。问题一（附录 2）在 1800 s 时中心仅 33.58 °C，而问题二已达 40.38 °C。原因是附录 3 的热容  $\rho c_p$  在初期虽更大，但水分快速脱除使  $\rho c_p$  显著下降（ $C$  由 2.55 降到 0.15 时  $\rho c_p$  由  $3.33 \times 10^6$  降到  $1.21 \times 10^6$  J/(m<sup>3</sup>·K)），热扩散率随之提高；同时式 (16) 中的  $e^{-3850/T}$  使  $D$  随升温急剧增大，两个效应互相强化。

第二，**2.5 h** 后药材基本达到烘房温度。3 h 时中心  $49.85^{\circ}\text{C}$ 、表面  $49.97^{\circ}\text{C}$ ，径向温差仅  $0.12^{\circ}\text{C}$ 。预热平衡阶段至此结束，过程进入恒温干燥阶段。

第三，水分脱除呈现出明显的“由表及里”次序。0.5 h 时中心基本未变 (2.5499)，表面已降到 1.6491；1 h 时中心才开始下降 (2.5255)。到 3 h，表面降到 1.0082，而中心仍有 1.7663，径向梯度很大。这说明过程始终由内部扩散控制。

## 7.6 模型检验

### 7.6.1 求解器交叉验证

把附录 3 的物性替换为附录 2 的常数物性后，本模型应当退化为问题一的模型。实测： $t = 1800\text{ s}$  时温度场与独立的 `solve_p1.py` 结果最大偏差为  $2.6 \times 10^{-12}^{\circ}\text{C}$ ，达到机器精度，说明离散格式实现正确。

### 7.6.2 网格与时间步收敛性

问题三的烘干时长同时受空间网格数  $N$  与时间步长  $\Delta t$  的影响。本文不在此处罗列零散数据，而是把它们各自单列一节做系统对照：径向网格数的影响见第 10.1 节（表 14），时间步长的影响见第 10.2 节（表 15）。两节同时给出本文（经典 Fick）口径与变密度口径的并排结果，以便把“数值离散误差”与“模型口径差异”这两个来源分开。简要结论：网格加密使烘干时长单调增加并一阶收敛， $N = 200$  已进入网格无关区（与  $N = 400$  相差 0.07%）；时间步的影响比网格小一个数量级， $\Delta t$  由 5 s 放宽到 60 s 也仅改变 0.10%。

### 7.6.3 参数灵敏度分析

问题二至问题四的物性、换热与传质系数全部取自题面附录，其数值本身带有经验公式的不确定度；而题面并未提供可用于标定这些参数的独立观测。因此，“参数不准会不会改变结论”必须用灵敏度分析来回答。本文对三个关键系数  $h$ 、 $h_m$ 、 $D$  分别作  $\pm 20\%$  扰动并重解问题三，结果见表 9。

表 9 问题三烘干时长对关键参数的灵敏度 ( $N = 100$ ,  $\Delta t = 5\text{ s}$ )

| 扰动方式                                                   | 烘干时长/s | 烘干时长/h | 相对基准   |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 基准值 ( $h = 25$ , $h_m = 8 \times 10^{-7}$ , $D$ 按附录 3) | 206365 | 57.32  | —      |
| $h$ 减小 20%                                             | 206435 | 57.34  | +0.03% |
| $h$ 增大 20%                                             | 206320 | 57.31  | -0.02% |
| $h_m$ 减小 20%                                           | 212560 | 59.04  | +3.0%  |
| $h_m$ 增大 20%                                           | 202555 | 56.27  | -1.8%  |
| $D$ 减小 20%                                             | 252070 | 70.02  | +22.2% |
| $D$ 增大 20%                                             | 176175 | 48.94  | -14.6% |

表 9 给出三个结论。

第一，过程由内部水分扩散控制。 $D$  是唯一强敏感参数： $D$  变化 20%，烘干时长在 48.9 ~ 70.0 h 之间摆动，跨度接近一整天。

第二，表面换热系数  $h$  几乎不影响结果（变化仅  $\pm 0.03\%$ ）。原因是热扩散率比水分扩散系数大 34 倍，温度场在整个过程中始终接近准稳态，药材温度由空气温度直接决定， $h$  的大小只是把这一平衡推进或推迟几分钟。

第三，对流传质系数  $h_m$  只带来 2 ~ 3% 的影响，说明表面传质阻力不是限制环节，内部扩散才是。

这组结果的实际意义是：即使附录 2 给出的  $h$ 、 $h_m$  存在成倍误差，问题三、问题四的结论也基本不变，这正面回应了“参数无标定则模型不可信”的质疑；同时也提示  $D$  的取值口径与单位必须严格无误——附录 3、4 中  $D$  的经验公式以绝对温标  $T$  (K) 为自变量，若误用摄氏度将造成数量级错误。

#### 7.6.4 基于附件 2 实测数据的守恒性检验

前面的守恒检验、收敛性检验与交叉验证都属于模型内部的自治性检验。可用的实测数据只有附件 1（烘房边界）与附件 2（药材半径），二者在模型中分别充当激励与几何输入，并非独立的观测量。但其中仍有一个可检验的物理量：干物质质量守恒。药材在烘干过程中只失去水分，固体骨架不流失，故单位长度内的干料质量

$$m_d(t) = \int_0^{R(t)} \frac{\rho(C)}{1+C} 2\pi r dr \quad (25)$$

应恒等于其初值。本文用已求得的  $C(r, t)$  与附件 2 的实测  $R(t)$  计算式 (25)，结果见表 10。

表 10 干物质质量的守恒性检验（相对初值）

| 时刻   | 问题三（固定半径，附录 3） | 问题四（含收缩，附录 4） |
|------|----------------|---------------|
| 12 h | +89%           | -23.1%        |
| 30 h | +110%          | -13.8%        |
| 结束时刻 | +116%          | -10.9%        |

结果表明：两组给定数据在干物质守恒意义下存在固有张力。根源在于附录 3、4 的密度经验式本身已内含收缩效应——干基密度  $\rho/(1+C)$  随含水率下降由 275 升至 582 kg/m<sup>3</sup>（至判据  $C = 0.15$ ； $\rho_d \equiv \rho/(1+C)$  的定义见第 5.6 节）；而问题二、三又要求固定半径，二者叠加便隐含了干物质质量的增长。这是题面两组给定数据之间的固有张力，并非本文模型引入，也不是“题目有错”——按第 5.6 节的分析，这两式各自都是合理的实验拟合式，只是隐含了不同的体积假设；问题四因为直接采用了附件 2 的实际收缩，把偏差压缩到 -11% 以内（12 h 时一度到 -23.1%，随后随半径停止收缩而回升）。

该结果说明两点。其一，本文给出的水分浓度场与烘干时长应理解为“题面给定数据体系下的自洽解”，而非绝对预测值；其二，若要求严格的质量守恒，应改用干基参考框架重写水分方程并放弃  $\rho(C)$  的经验式，这已超出题面所给信息的范围。本文如实报告该偏差，而不将其掩盖。

#### 7.6.5 水分方程口径的敏感性

问题二起水分方程采用经典 Fick 形式  $\partial C/\partial t = \nabla \cdot (D \nabla C)$ ，其中  $C$  为干基含水率、 $D$  为针对该干基含水率拟合的有效扩散系数，体积密度  $\rho$  只以  $\rho c_p$  的形式进入热方程、不进入水分方程。题面未明确规定  $\rho$  在水分方程中的作用，为评估该口径对结论的影响，本文另按两种“把密度写回水分方程”的常见口径重解问题三，结果见表 11：其一为直接代入附录的体积密度  $\partial(\rho C)/\partial t = \nabla \cdot (\rho D \nabla C)$ ，其等效扩散系数为  $\rho D/(\rho + C\rho')$ ；其二为按干基密度  $\rho_d = \rho/(1+C)$  写守恒形式，其等效扩散系数为  $\rho_d D/(\rho_d + C\rho'_d)$ ，在  $C_0$  处约 1.62 $D$ 、至判据  $C = 0.15$  处回落到 1.11 $D$ 。

三种口径给出的烘干时长均在题面所述 2 ~ 3 天区间内，四个问题的定性结论不变；其中把体积密度  $\rho$  写回水分方程会延长 6.3%，改按干基密度  $\rho_d$  的守恒形式则缩短 15.6%。后者与  $D$  的  $\pm 20\%$  灵敏度同量级（ $D$  的扰动给出 48.9 ~ 70.0 h），但大于网格与时间步引入的数值误差（ $\leq 1.6\%$  与  $\leq 0.2\%$ ），因此本文在此明确声明所采用的口径，以便复核。进一步的计算表明，该口径差并不随数值参数漂移：在  $N = 20 \sim 400$ 、 $\Delta t = 2 \sim 120$  s 的全部组合中，把体积密度  $\rho$  写回水分方程的口径相对本文稳定在 +6.3%（见第 10.1、10.2 节）。

表 11 水分方程口径对问题三烘干时长的影响 ( $N = 100$ 、 $\Delta t = 5 \text{ s}$ ;  $N = 200$  时本文口径为 57.42 h、变密度口径为 61.02 h (+6.3%)、干基密度守恒口径为 48.47 h (-15.6%); 三种口径的相对差在两套网格上完全一致)

| 水分方程口径                                                                      | 烘干时长/h | 相对基准   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 经典 Fick 形式 $\partial C/\partial t = \nabla \cdot (D \nabla C)$ (本文)         | 57.32  | —      |
| $\partial(\rho C)/\partial t = \nabla \cdot (\rho D \nabla C)$              | 60.93  | +6.3%  |
| 干基密度守恒形式 $\partial(\rho_d C)/\partial t = \nabla \cdot (\rho_d D \nabla C)$ | 48.39  | -15.6% |

## 8 烘干时间的确定（问题三）

### 8.1 问题分析

烘干要求是“药材各处的水分浓度应低于  $0.15 \text{ kg/kg}$ ”。由于水分由表面向内部逐步脱离，整个过程中中心处的含水率始终最高，因此判据等价于

$$t_{\text{dry}} = \min \left\{ t \mid \max_{0 \leq r \leq R} C(r, t) < 0.15 \right\} = \min \{ t \mid C(0, t) < 0.15 \}. \quad (26)$$

数值上取求解过程中首次满足  $C(0, t) < 0.15$  的时刻。

### 8.2 结果

模型给出的烘干时长为

$$t_{\text{dry}} = 206700 \text{ s} = 57.42 \text{ h} = 2.392 \text{ 天}. \quad (27)$$

该结果与题面“烘干过程一般持续 2 ~ 3 天”的描述一致，是对模型合理性的一个独立佐证。表 12 给出每隔 6 h 的水分浓度分布。

表 12 药材烘干过程的水分浓度（单位：kg/kg）

| 时间/h | 到药材中心的距离/cm |        |        |        |        |
|------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|      | 0           | 0.5    | 1.0    | 1.5    | 2.0    |
| 6    | 1.0171      | 0.9883 | 0.9016 | 0.7551 | 0.5329 |
| 12   | 0.4562      | 0.4432 | 0.4031 | 0.3298 | 0.1642 |
| 18   | 0.2989      | 0.2916 | 0.2687 | 0.2253 | 0.0846 |
| 24   | 0.2378      | 0.2327 | 0.2167 | 0.1855 | 0.0665 |
| 30   | 0.2058      | 0.2018 | 0.1891 | 0.1640 | 0.0599 |
| 36   | 0.1858      | 0.1825 | 0.1717 | 0.1503 | 0.0567 |
| 42   | 0.1720      | 0.1691 | 0.1596 | 0.1406 | 0.0549 |
| 48   | 0.1618      | 0.1591 | 0.1506 | 0.1333 | 0.0537 |
| 54   | 0.1538      | 0.1514 | 0.1436 | 0.1276 | 0.0530 |
| 烘干结束 | 0.1500      | 0.1477 | 0.1402 | 0.1248 | 0.0527 |

### 8.3 结果分析

从表 12 可以看出烘干过程的三个典型阶段。

**快速干燥段 (0 ~ 12 h):** 含水率大幅下降, 中心由 2.55 降到 0.4562。此阶段表面水分充足, 内部扩散是限制环节, 干燥速率基本恒定。

**降速干燥段 (12 ~ 36 h):** 速率明显放缓, 中心由 0.4562 降到 0.1858。表面含水率已接近空气平衡值 (0.05 附近), 驱动力大幅衰减; 同时式 (16) 中  $e^{-0.45/C}$  使  $D$  随含水率降低而急剧减小, 内部水分越来越难迁移。

**极慢干燥段 (36 ~ 57.4 h):** 中心含水率由 0.1858 缓缓逼近 0.15, 耗时约 21 h, 占全程的 37%。这一段在工程上是最“不划算”的: 大量时间只换来很小的含水率下降。若对产品均匀性要求可以放宽, 适当延长或改用变温工艺会显著节能。

需要指出, 判据由中心决定, 而中心恰是最难干燥的位置。57.42 h 时有  $C(0) = 0.1500$ 、 $C(0.5 \text{ cm}) = 0.1477$ 、 $C(2 \text{ cm}) = 0.0527$ , 表面已干燥到接近平衡而中心刚刚达标, 内外含水率相差近三倍, 干燥全过程的曲线见图 1。

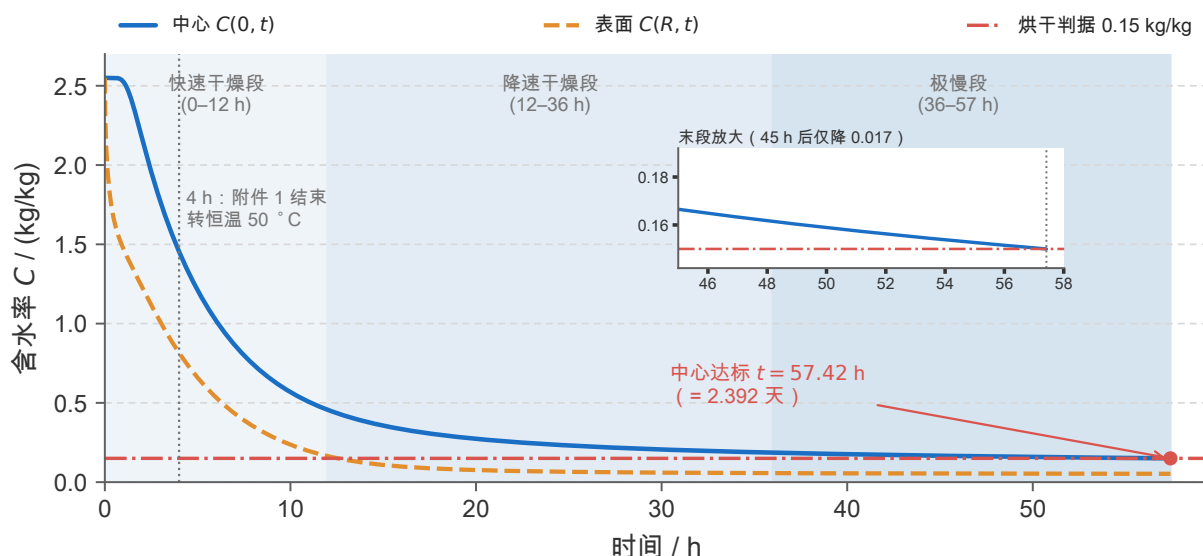


图 1 问题三干燥曲线: 中心与表面水分浓度随时间的变化 ( $N = 200$ 、 $\Delta t = 5 \text{ s}$ , 判据为各点  $C < 0.15 \text{ kg/kg}$ ), 右上角插图为 45 h 之后的放大。

## 9 考虑尺寸变化的烘干模型（问题四）

### 9.1 问题分析

实际烘干中水分流失会引起药材收缩。附件 2 给出了半径随时间的实测变化:  $R$  由 2.000 cm 单调收缩至 1.198 cm, 收缩比 0.599, 对应截面积减为 0.359 倍。

收缩带来了三个变化: 其一, 扩散路径变短, 有利于干燥; 其二, 表面几何面积减小, 但对单位体积而言换热传质面积反而增大; 其三, 计算区域随时间缩小, 属于动边界问题, 需要专门的坐标处理。

附件 2 的一个关键特征是收缩高度前置: 完成 50% 的收缩只需 2.5 h, 90% 只需 10 h, 99% 在 22 h 内完成, 之后到 72 h 半径几乎不再变化。也就是说, 收缩集中在干燥前期, 而含水率的缓慢下降一直持续到 50 h 之后。因此半径与含水率之间不存在简单的线性关系, 不宜用  $R = R_0 C / C_0$  一类的经验式, 本文直接采用附件 2 的实测  $R(t)$ 。

### 9.2 模型假设

在问题二假设的基础上修改:

(C1) 药材各点按比例均匀收缩，半径由附件 2 的  $R(t)$  给定，即任意时刻的物理半径为  $r = \xi R(t)$ ， $\xi \in [0, 1]$  为贴体坐标；

(C2) 物性改用附录 4 的经验公式

$$\rho = 760 + 90C, \quad c_p = 1850 + 2150 \frac{C}{C+1}, \quad k = 0.12 + 0.20 \frac{C}{C+1}, \quad (28)$$

$$D = 4.2 \times 10^{-4} e^{-0.30/C} e^{-3850/T}, \quad (29)$$

(C3) 初始半径  $R(0) = 2.000 \text{ cm}$ ，与问题二一致，故初始条件仍为  $T = 28^\circ\text{C}$ 、 $C = 2.55 \text{ kg/kg}$ 。

### 9.3 模型建立

#### 9.3.1 贴体坐标变换：对流项精确抵消

令

$$\xi = \frac{r}{R(t)} \in [0, 1], \quad (30)$$

把移动区域  $[0, R(t)]$  映射为固定区域  $[0, 1]$ 。由于假设 (C1) 规定各点按同一比例收缩， $\xi$  同时是材料坐标：同一物质点在过程中保持  $\xi$  不变，其物理速度为  $u = \xi \dot{R}$ 。

这里有一个容易被漏掉、但决定方程形式的关键点。在物理坐标下，温度与水分满足带骨架对流的守恒关系，时间导数应写成物质导数

$$\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} \Big|_r + u \frac{\partial}{\partial r}, \quad (31)$$

而坐标变换本身给出

$$\frac{\partial}{\partial t} \Big|_r = \frac{\partial}{\partial t} \Big|_\xi - \frac{\xi \dot{R}}{R} \frac{\partial}{\partial \xi}, \quad \frac{\partial}{\partial r} = \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial \xi}, \quad (32)$$

其中  $\dot{R} = dR/dt < 0$ 。两式相加，右端第二项与  $u \partial_r = \frac{\xi \dot{R}}{R} \partial_\xi$  恰好抵消：

$$\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} \Big|_\xi. \quad (33)$$

也就是说，材料坐标下的时间导数本身就是物质导数，方程中不应再出现任何额外的“挤压”对流项；算子的空间部分只须把  $r = \xi R$  代入散度。代入式 (17)、(18) 并整理，得

$$\rho c_p \xi R^2 \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial \xi} \left( k \xi \frac{\partial T}{\partial \xi} \right), \quad (34)$$

$$\xi R^2 \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial \xi} \left( D \xi \frac{\partial C}{\partial \xi} \right). \quad (35)$$

与问题二、三的方程组相比，唯一的差别是度量因子由  $R_0^2$  变成  $R(t)^2$ 、表面边界条件多一个  $R$ ；水分方程仍是经典 Fick 口径，体积密度  $\rho$  不进入（理由见第 5.6 节）。这样四个问题共用同一个物质输运口径，问题四与问题三的差异只有几何一个因素，二者的比较才是严格单因素的。若令  $\dot{R} \equiv 0$ ，式 (34)、(35) 严格退化为问题二的方程组。

### 9.3.2 定解条件

初始条件与中心对称条件同式 (19)、(20)。表面  $\xi = 1$  处边界条件形式不变：

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial \xi} \right|_{\xi=1} = hR(T_s - T_\infty), \quad -D \left. \frac{\partial C}{\partial \xi} \right|_{\xi=1} = h_m R(C_s - C_\infty). \quad (36)$$

### 9.3.3 $R(t)$ 的处理

附件 2 为每 1800 s 一个点的离散数据。 $R(t)$  直接进入度量因子  $1/R^2$  与表面边界条件，且第 11.5 节要用它的导数  $\dot{R}$  反演收缩速率。若直接线性插值， $R$  的斜率在节点处跳变，会让进入方程系数的几何量出现阶梯；若用差分估计  $\dot{R}$ ，噪声会被放大  $1/\Delta t$  倍。因此本文采用单调三次 **Hermite** 插值（**PCHIP**，**Fritsch–Carlson** 构造）[6]，它既保证  $C^1$  连续，又保持数据的单调性、不产生过冲。收缩终止的时刻由数据本身决定，无需外推。

## 9.4 数值实现

空间离散仍用节点中心有限体积，但控制体权重变为  $w_i = \int \xi \, d\xi$ ，即

$$w_0 = \frac{h^2}{8}, \quad w_i = \xi_i h \quad (1 \leq i \leq N-1), \quad w_N = \frac{h(1-h/4)}{2}. \quad (37)$$

收缩只通过每个时间步的  $R(t_n)$  进入度量因子与表面边界条件，离散格式与问题二逐项相同；时间方向与非线性处理同问题二，取  $N = 200$ 、 $\Delta t = 5 \, \text{s}$ 。

## 9.5 结果

模型给出的烘干时长为

$$t_{\text{dry}} = 183885 \, \text{s} = 51.08 \, \text{h} = 2.128 \, \text{天}, \quad (38)$$

比问题三的 57.42 h 缩短了约 11.0%。但该差值同时包含物性由附录 3 换为附录 4 的影响，不能全部归因于收缩；收缩的独立贡献须在同一物性下比较，见下节。

表 13 药材烘干过程的水分浓度（含收缩，单位：kg/kg）

| 时间/h | 到药材中心的距离/cm |        |        |     |     | 药材表面   |
|------|-------------|--------|--------|-----|-----|--------|
|      | 0           | 0.5    | 1.0    | 1.5 | 2.0 |        |
| 6    | 1.7188      | 1.5371 | 1.0222 | ——  | ——  | 0.4205 |
| 12   | 0.7375      | 0.6544 | 0.4082 | ——  | ——  | 0.1669 |
| 18   | 0.4087      | 0.3686 | 0.2397 | ——  | ——  | 0.0892 |
| 24   | 0.2851      | 0.2610 | 0.1789 | ——  | ——  | 0.0673 |
| 30   | 0.2263      | 0.2094 | 0.1492 | ——  | ——  | 0.0595 |
| 36   | 0.1928      | 0.1796 | 0.1316 | ——  | ——  | 0.0560 |
| 42   | 0.1712      | 0.1603 | 0.1199 | ——  | ——  | 0.0541 |
| 48   | 0.1561      | 0.1468 | 0.1115 | ——  | ——  | 0.0530 |
| 烘干结束 | 0.1500      | 0.1413 | 0.1080 | ——  | ——  | 0.0526 |

表 13 中 1.5 cm 与 2.0 cm 两列以“——”表示，原因是半径收缩至 1.5 cm 以下之后（约 3.6 h）这些位置已不在药材内部，水分浓度无定义。这也是题面表 6 用“药材表面”而非固定距离作为末列的原因：表面位置本身是随时间移动的。

## 9.6 收缩对烘干时长的影响

为分离收缩的贡献，用附录 4 的同一组物性、同一套水分方程口径，只把半径固定为  $R \equiv 2\text{ cm}$  再求解一次，得烘干时长  $467260\text{ s} = 5.41\text{ 天}$ ；计入收缩后为 2.13 天，缩短为原来的 39.4%。因为两次求解只差几何一个因素，这个差值可以全部归因于收缩。

这一效应可从两个层面理解：扩散路程由  $R$  缩短至  $0.6R$ ，特征扩散时间按  $R^2$  计减少到 36%；单位体积的表面积按  $1/R$  计增大约 1.67 倍，表面交换能力相对增强。

这一结论有明确的工程含义：忽视收缩会严重高估烘干时长（本例中忽略收缩的预测时长为计入收缩时的 2.54 倍，即高估约 154%）。若按不考虑收缩的结果安排生产，会造成过度干燥、能耗浪费，甚至因干裂而降低药材品质。收缩历程与两种情形的对照见图 2。

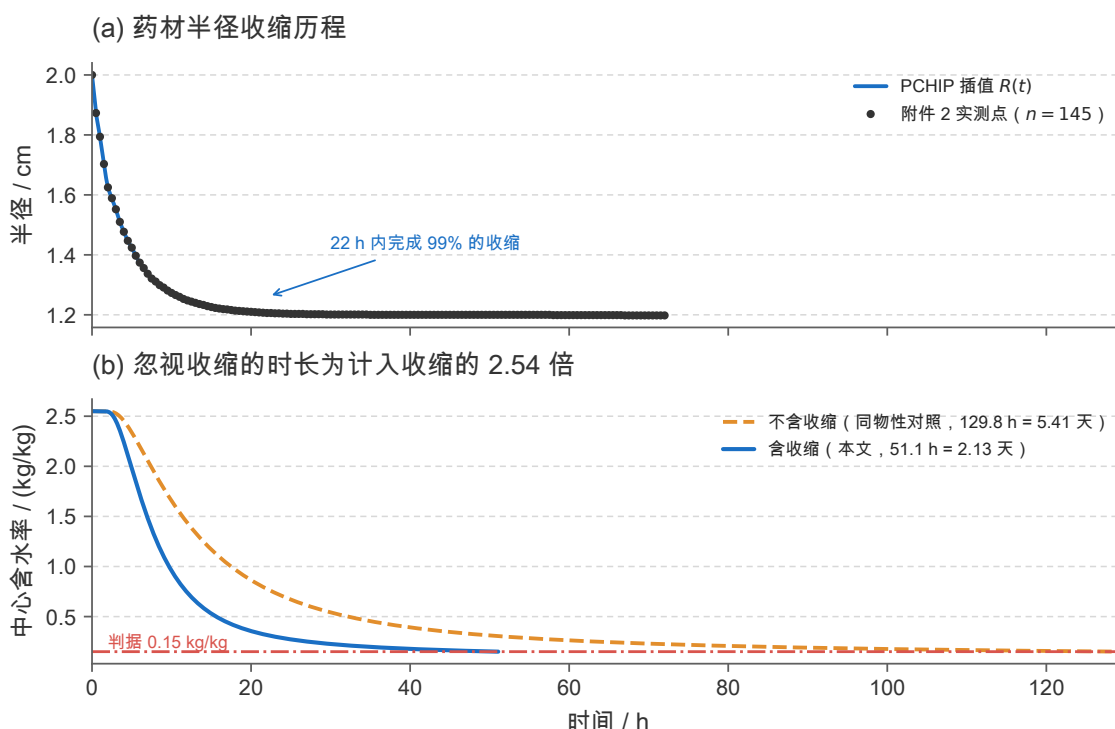


图 2 问题四：收缩历程与烘干时长的对照（附录 4 物性， $N = 200$ 、 $\Delta t = 5\text{ s}$ ）。(a) 附件 2 的实测半径 ( $n = 145$ ，间隔  $1800\text{ s}$ ，实测点以散点示出) 与保单调三次 Hermite 插值曲线；插值后  $\dot{R} \leq 0$  恒成立、无过冲。(b) 中心水分浓度随时间的变化：含收缩时  $51.08\text{ h}$  达标，固定半径的对照工况需  $129.81\text{ h}$ ，收缩使烘干时长缩短约 61%。两图均为确定性数值结果，不含统计误差。

## 9.7 模型检验

1. 退化检验：令  $\dot{R} \equiv 0$  并把附录 4 物性替换为附录 2 的常数物性，式 (34)、(35) 退化为问题一模型，程序实测退化解与问题一解完全一致，说明材料坐标下的动区域离散实现正确。
2. 口径一致性检验：问题四的水分方程为式 (35)，与问题二、三的经典 Fick 口径完全相同，只有度量因子与表面边界条件带  $R(t)$ ；因此问题四与问题三的对照是严格的单因素（几何）对照。
3. 单调性检验：PCHIP 插值后的  $R(t)$  单调递减，未出现插值过冲引起的非物理膨胀。
4. 合理性检验：收缩使烘干时长缩短，与“扩散路径变短有利于干燥”的物理预期一致；问题三  $57.42\text{ h}$ 、问题四  $51.08\text{ h}$  均落在题面所述  $2 \sim 3$  天区间内。

## 10 模型的检验与灵敏度分析

本节把与四个问题都有关的数值检验集中说明：径向网格数与时间步长的收敛性、界面扩散系数的平均方式。这些结论不改变四个问题的求解流程，但决定了结果的有效位数与可复核性。水分方程口径的敏感性检验已在第 5.6 节给出，一维径向（含端面）简化的误差量化则并入第 13.4 节统一讨论。

### 10.1 径向网格数 $N$ 对烘干时长的影响

#### 10.1.1 输出网格不等于求解网格

题目要求把水分浓度场按“到药材中心距离 0.1 cm”（含中心共 21 个位置）保存到 result3.xlsx，并在题面表 5 中给出 0.5 cm 间隔的五个位置。这规定的是报告网格，而不是求解网格。若把二者混为一谈、直接用  $N = 20$  ( $h = R/N = 1\text{ mm}$ ) 个控制体求解，中心控制体的积分权重只有  $h^2/8$ 、表面控制体的厚度只有  $h/2$ ，而干燥后期的水分剖面在表面附近极其陡峭（中心达标时表面仅 0.0527、中心为 0.1500），一阶的空间离散误差会直接传到“中心何时达标”这唯一判据上。

为定量说明这一点，本节在  $N = 20, 50, 100, 200, 400$  五档网格上重解问题三（固定  $\Delta t = 5\text{ s}$ ），并对两种水分方程口径各算一遍。除水分方程本身外，两种口径的离散格式、物性经验式、边界条件与时间推进完全相同，程序上直接复用同一个求解器（见附录 B），因此表中的差值只可能来自被测的那一个因素。

- 本文口径（经典 Fick 形式） $\partial C/\partial t = \nabla \cdot (D \nabla C)$ ：不含  $\rho$ 。未知量  $C$  为干基含水率， $D$  是针对  $C$  拟合的有效扩散系数；
- 变密度口径  $\partial(\rho C)/\partial t = \nabla \cdot (\rho D \nabla C)$ ：附录 3 的  $\rho = 650 + 128C$  参与输运，累计项系数取  $\rho + C \mathrm{d}\rho/\mathrm{d}C$ ，界面通量系数取  $\rho D$ ，其等效扩散系数为  $\rho D/(\rho + C \mathrm{d}\rho/\mathrm{d}C)$ 。

两种写法在问题一完全等价（那里  $\rho \equiv 820\text{ kg/m}^3$  为常数），差别只在问题二之后  $\rho$  随  $C$  变化时才显现；其物理含义与选取理由见第 5.6 节与表 11。

表 14 径向网格数  $N$  对问题三烘干时长的影响（ $\Delta t = 5\text{ s}$ ， $h = R/N$  为控制体尺寸）

| $N$      | $h/\text{mm}$ | 本文（经典 Fick）                        |        | 变密度口径  |        | 两者相对差  |
|----------|---------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|          |               | 烘干时长/s                             | /h     | 烘干时长/s | /h     |        |
| 20       | 1.000         | 203335                             | 56.482 | 216215 | 60.060 | +6.34% |
| 50       | 0.400         | 205625                             | 57.118 | 218575 | 60.715 | +6.30% |
| 100      | 0.200         | 206365                             | 57.324 | 219340 | 60.928 | +6.29% |
| 200      | 0.100         | 206700                             | 57.417 | 219685 | 61.024 | +6.28% |
| 400      | 0.050         | 206840                             | 57.456 | 219830 | 61.064 | +6.28% |
| 相邻网格增量/s |               | +2290, +740, +335, +140（逐次减半，一阶收敛） |        |        |        |        |

#### 10.1.2 结果与判读

表 14 给出四点结果。

(1) 网格误差单调收敛，方向是“偏短”。加密网格使烘干时长单调增加： $N = 20 \rightarrow 400$  依次为 203335, 205625, 206365, 206700, 206840 s，相邻增量 2290, 740, 335, 140 s 逐次减半，是一阶收敛的典型形态。取  $N = 200$  与  $N = 400$  两点作 Richardson 外推，连续解约为  $207.0 \times 10^3\text{ s}$  (57.5 h)，故  $N = 200$  的相对偏差只有 0.1%（约 4 分钟）；而题目自带的输出

网格  $N = 20$  偏低 1.6%，约 1 h。这说明“按 0.1 cm 输出”绝不等于“按 0.1 cm 求解”，本文在  $N = 200$  上求解、再插值到 0.1 cm 的报告网格。

(2) 口径差与网格无关。两列之差在五档网格上分别为 12880、12950、12975、12985、12990 s，相对差稳定在 +6.28% ~ +6.34%， $N = 20$  与  $N = 400$  之间只差 0.06 个百分点。说明“水分方程用哪种口径”与“网格取多密”是两个相互独立的误差源，量级上近似可加。

(3) 结果之间的差异主要来自这两项的组合。若同时采用本文口径 (Fick) 与题目自带的输出网格，烘干时长为 56.48 h；用本文口径并加密到  $N = 200$  为 57.42 h；改用变密度口径配输出网格为 60.06 h、配  $N = 200$  为 61.02 h。也就是说，不同论文给出的 56 ~ 61 h 完全可以由 {口径} × {网格} 的组合解释，其中口径贡献 3.6 h (+6.3%)、网格贡献约 1.0 h (1.6%)。

(4) 本文同时报告三个参照值。由于口径差大于网格数值误差，但小于  $D$  的经验式不确定度 ( $\pm 20\%$  对应 48.9 ~ 70.0 h)，论文在主结果 57.42 h 之外，同时给出 61.02 h (同网格、变密度口径) 与 56.48 h (同口径、输出网格) 两个参照值，以便复核者判断差异究竟来自模型口径、数值离散还是参数取值。

## 10.2 时间步长 $\Delta t$ 对烘干时长的影响

时间方向采用后向 Euler 格式，它是一阶精度且无条件稳定的。因此  $\Delta t$  的取值不能由稳定性决定，只能由精度决定。本节固定  $N = 100$ ，令  $\Delta t$  在 2 ~ 120 s 之间变化 (跨度 60 倍)，同样分两种水分方程口径，结果见表 15。

表 15 时间步长  $\Delta t$  对问题三烘干时长的影响 ( $N = 100$ )

| $\Delta t/s$ | 本文 (经典 Fick) |        | 变密度口径  |        | 两者相对差  | 相对 $\Delta t = 5$ s |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
|              | 烘干时长/s       | /h     | 烘干时长/s | /h     |        |                     |
| 2            | 206354       | 57.321 | 219328 | 60.924 | +6.29% | -0.005%             |
| 5            | 206365       | 57.324 | 219340 | 60.928 | +6.29% | —                   |
| 10           | 206380       | 57.328 | 219360 | 60.933 | +6.29% | +0.009%             |
| 20           | 206420       | 57.339 | 219400 | 60.944 | +6.29% | +0.027%             |
| 60           | 206580       | 57.383 | 219540 | 60.983 | +6.27% | +0.091%             |
| 120          | 206760       | 57.433 | 219720 | 61.033 | +6.27% | +0.173%             |

### 10.2.1 结果与判读

(1) 时间离散误差比空间离散小一个数量级，且误差方向相反。 $\Delta t$  由 5 s 放宽到 120 s (24 倍)，烘干时长只增加 380 s (+0.17%)；而网格由  $N = 200$  放宽到  $N = 20$  会减少 3470 s (-1.6%)。两者符号相反，量级差十倍。

(2) 口径差与时间步无关。在 60 倍的  $\Delta t$  跨度内，两种口径的差值只在 12960 ~ 12980 s 之间变化，波动 20 s，相对差始终为 +6.3%。把本节与表 14 合并看，口径差在 20 组数值参数的组合下没有系统漂移，说明它是模型层面的差异，不能通过调整数值参数消除。

(3)  $\Delta t = 5$  s 是精度过剩的保守选择。即使取  $\Delta t = 60$  s (与 result3.xlsx 的输出间隔一致)，烘干时长也只差 215 s (0.10%)。本文保留  $\Delta t = 5$  s，是为了让时间离散误差小到可以被忽略，代价仅是计算时间。

(4) 两项数值误差的上限。空间与时间离散的最大偏差分别为 1.6% 与 0.2%，合计不超过 1.8%，仍小于口径差 (6.3% ~ 15.6%) 与参数不确定度 (-15% ~ +22%)。

### 10.3 界面系数的取法

有限体积格式中界面扩散系数必须由两侧节点值构造。常用取法有算术平均、对数平均与调和平均：调和平均对应分片常数介质的串联阻力，对数平均对应面内光滑变系数的精确积分，算术平均居中。三者的完整推导与适用前提见附录 A.2。

本题的  $D$  是  $C$  的连续函数（附录 2 的  $D = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C}$ 、附录 3 的  $D = 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T}$ ）， $C$  在径向又是光滑分布，属于“面内光滑变系数”情形，故采用算术平均。在同一个求解器上只切换界面取法（网格、时间步、物性、边界条件与迭代判据完全相同）的对照见表 16。

表 16 界面扩散系数取法对问题三烘干时长的影响（ $N = 200$ 、 $\Delta t = 5\text{ s}$ ，其余完全相同）

| 界面取法     | 物理含义               | 烘干时长/s | /h     |
|----------|--------------------|--------|--------|
| 算术平均（本文） | 两侧节点值的平均           | 206700 | 57.417 |
| 对数平均     | 面内 $D$ 线性变化时的精确值   | 207080 | 57.522 |
| 调和平均     | 两侧半格内 $D$ 为常数的串联阻力 | 212245 | 58.957 |

以对数平均（本问题在面内线性重构下的精确值）为基准，算术平均偏  $-0.18\%$ ；调和平均偏  $+2.49\%$ ，即比本文结果高  $2.68\%$ （约  $1.5\text{ h}$ ）。界面平均方式的差别随网格加密单调消失：调和平均在  $N = 100/200/400$  上为  $71.57/58.96/57.69\text{ h}$ ，与同网格算术平均之差由  $14.25\text{ h}$  依次降到  $1.54\text{ h}$  与  $0.23\text{ h}$ （相对差  $25\% \rightarrow 2.7\% \rightarrow 0.4\%$ ），二者收敛到同一连续极限。 $N = 100$  上调和平均折算为  $2.98$  天、已逼近题面上限，但这是粗网格的离散现象，不是模型层面的差异： $D$  全程跨两个数量级，算术平均在强非线性下略微高估界面通量，故调和平均给出更长的时长属于预期方向。在本文报告网格  $N = 200$  上仍有  $2.7\%$  的残差，已计入第 13.3 节的误差排序，其量级小于水分方程口径（ $6.3\%$ ）、远小于  $D$  的  $\pm 20\%$ 。定量对照与收敛细节见附录 A.2。

需要强调，这不是“算术平均普遍优于调和平均”的结论：若物性以分片常数给出（分层或复合介质），调和平均才是正确取法，差别在适用前提而不在精度高低。本文四个问题统一采用算术平均，它与对数基准的差（ $0.18\%$ ）落在第 13.3 节所述数值误差的量级之内，不影响任何结论。

## 11 收缩的建模判据与代价

### 11.1 本节要回答的问题

四个问题用了两套密度经验式：问题二、三用附录 3 的  $\rho = 650 + 128C$ ，问题四用附录 4 的  $\rho = 760 + 90C$ ；对收缩的处理也不同——前三问取固定半径，问题四计入附件 2 的实测收缩。这一分工在题面中已经给定，但有一个问题值得正面回答：能否只看经验式的系数，就判断某一问该不该考虑收缩？本节说明答案是肯定的，判据只依赖一个无量纲量——斜率与截距之比  $r \equiv b/a$ ；并把“考虑收缩”的代价量化成烘干时长的改变量，从而给出一条可以照搬到假设一节的分层规则。

### 11.2 收缩几何只由斜率截距比决定

以  $1\text{ kg}$  干物质为基准，由恒等式  $\rho = \rho_d(1 + C)$  与  $\rho_d = m_d/V$  立得单位干物质体积

$$V(C) = \frac{1 + C}{\rho(C)} = \frac{1 + C}{a + bC}, \quad (39)$$

于是从初态  $C_0$  到当前  $C$  的体积比为

$$\frac{V(C)}{V(C_0)} = \frac{(1+C)(a+bC_0)}{(1+C_0)(a+bC)} = \frac{(1+C)(1+rC_0)}{(1+C_0)(1+rC)}, \quad r = \frac{b}{a}, \quad (40)$$

分子分母同除以  $a$  后截距被完全约去。

**命题 (单参数约化)** 相对体积  $V(C)/V(C_0)$ 、由它决定的相对线尺度以及动边界  $R(t)$  的形状, 都只通过  $r = b/a$  依赖密度经验式; 截距  $a$  与系数的绝对大小不进入几何。这说明把经验式整体等比例放大或缩小 ( $a$ 、 $b$  同乘一个常数) 不改变任何收缩量。几何约定上, 本文问题四取长度不变、只缩半径, 故  $R/R_0 = [V/V_0]^{1/2}$ ; 若按各向同性收缩则为立方根, 两者相差约三分之一 (附录 3 的绝干线收缩由 35.0% 变为 24.9%)。全文只用前一种口径。

两套经验式的  $r$  分别为  $r_3 = 128/650 = 0.197$  与  $r_4 = 90/760 = 0.118$ 。它与第 13.4 节标定的收缩系数  $\beta$  一一对应: 令双曲式在  $C_0$  处与线性式相等, 可解出

$$\beta(r) = \frac{\rho_w^0}{a} \cdot \frac{1-r}{1+rC_0}, \quad (41)$$

代入得  $\beta_3 = 0.822$ 、 $\beta_4 = 0.891$ , 与由附件 2 实测外半径反推的  $\beta = 0.922$  相差 3.4% (第 11.5 节)。二者的分工值得强调:  $\beta$  携带绝对物理含义 (失水体积中有多大比例转化为体积减少), 计算它需要密度尺度  $a$  与水的真密度; 而“该不该忽略收缩”是纯几何决策, 只有  $r$  是必要的。

### 11.3 两级判据

相对体积  $V(C)/V(C_0)$  只通过  $r = b/a$  依赖密度经验式, 由此可把“该不该考虑收缩”写成求解之前即可计算的判据。完整闭式推导、阈值表与参数扫描见附录 A.4, 结论有两条。

(1) 几何判据。给定半径容差  $\varepsilon$  与工作窗口  $[C_{\min}, C_0]$ , 忽略收缩安全当且仅当  $r \geq r^*(\varepsilon, C_{\min})$ 。5% 径向容差下, 预热窗口 ( $C: 2.55 \rightarrow 2.0$ ) 的阈值为 0.164: 附录 3 ( $r_3 = 0.197$ ) 通过, 该窗口内线收缩仅 4.57%; 附录 4 ( $r_4 = 0.118$ ) 已经越界, 同一窗口的线收缩为 5.68%, 略超容差。问题二窗口 ( $C: 2.55 \rightarrow 1.364$ ) 阈值升到 0.507、全程窗口 ( $C \rightarrow 0.15$ ) 升到 0.838, 两式均已落到阈值之下——无论用哪套物性, 深干燥段的收缩都不可忽略。这正是本文把问题四单列的原因, 也说明“预热段可以忽略收缩”只在附录 3 的物性下严格成立。

(2) 时长判据。把半径容差升级为烘干时长误差  $\Delta$ ,  $\Delta \leq 5\%/10\%/20\%$  分别要求  $r \geq 0.913/0.835/0.704$ , 比几何判据更严 (半径以平方进入特征扩散时间)。题面两式按任一口径都远低于阈值; 附录 A.4 的参数扫描还给出: 固定几何时  $r$  对烘干时长几乎无影响 (全变程 0.24%), 一旦计入收缩, 影响被放大到  $+3\% \sim +169\%$ 。

### 11.4 三个开关对烘干时长的相对重要性

把上面的分析落到本问的物性体系上, 可以给出三个“开关”对烘干时长的实际影响 (表 17)。所有数字都保持物性体系不变, 只切换被测的那个量。

三点结论。

(1) “是否考虑收缩”是三者中影响最大的开关。在同一套物性下, 计入由经验式反演的收缩使烘干时长缩短 48.6%, 计入实测收缩缩短 58.4%; 而把体积密度写回水分方程只延长 6.3%、改按干基密度守恒反而缩短 15.6%,  $D$  变化  $\pm 20\%$  带来  $-15\% \sim +22\%$ 。收缩效应比口径效应 (6.3%  $\sim$  15.6%) 大 3 倍以上, 也大于参数不确定度。

(2) “是否考虑  $\rho$ ”与“是否考虑收缩”不是两个独立的开关。由恒等式  $\rho = \rho_d(1+C)$ 、 $\rho_d = m_d/V$  可知: 几何固定时把体积密度写进水量守恒, 等价于要求  $V$  不变而  $\rho$  随  $C$  变, 这会使干物质质量随干燥过程增长——第 7.6.4 节的检验给出问题三 +116% 的漂移。所以

表 17 建模开关对烘干时长的影响（物性体系固定，只切换被测项）。”口径”一列见第 5.6 节，”几何”三行用附录 3 物性、 $N = 100$ 、 $\Delta t = 5\text{ s}$  求解

| 开关     | 取值                                   | 烘干时长          | 相对基准        |
|--------|--------------------------------------|---------------|-------------|
| 几何     | 固定半径 $R_0$ （本文问题二/三）                 | 57.32 h       | —           |
|        | 由 $\rho = a + bC$ 反演 $R(C)$ 自洽闭合     | 29.45 h       | -48.6%      |
|        | 附件 2 实测 $R(t)$ （问题四的几何）              | 23.85 h       | -58.4%      |
| 水分方程口径 | 经典 Fick（本文）                          | 57.32 h       | —           |
|        | 体积密度守恒 $\partial(\rho C)/\partial t$ | 60.93 h       | +6.3%       |
| 参数     | $D \pm 20\%$ （第 7.6.3 节）             | 48.9 ~ 70.0 h | -15% ~ +22% |

严格地说，只有”几何收缩 +  $\rho$  守恒形式”这一组合是自洽的；固定几何下的正确做法是让  $\rho_d$  在方程两侧约去（本文问题二、三），而不是把  $\rho$  硬写进水分方程。

（3）两条收缩路径给出同一量级、不同数值。由经验式反演的收缩（29.45 h）与附件 2 实测收缩（23.85 h）相差 23%——两者总量接近，但收缩的时间路径不同。这解释了为什么问题四必须以实测  $R(t)$  为准（见下节），也界定了判据的适用边界： $r$  给出的是收缩的总量律，而不是时间律。

## 11.5 与附件 2 实测收缩的对照

上述判据以经验式隐含的收缩为基础，把它与附件 2 的实测半径对照，可以检验这条判据是否可信。图 3 把两者画在同一坐标系中，结果分两层。

总量上互证。在径向等长口径下，把附录 4（ $r = 0.118$ ）的密度经验式外推到绝干，得半径 1.211 cm，与附件 2 的实测终半径 1.198 cm 只差 1.1%；换成收缩系数是  $\beta = 0.891$  对 0.922（差 3.4%）。附录 3 的 1.301 cm 则偏 +8.6%。需要说明的是，1.1% 是“外推到绝干”与“实测已进入平台”的比较；若改按同一含水率比较——取问题四结束时刻的体积加权平均含水率  $\bar{C} = 0.117$ ——经验式给出 1.271 cm，与实测 1.200 cm 相差 5.6%（图 3b）。两个数字含义不同：前者说明两组数据隐含的收缩总量一致，后者说明二者的收缩路径不同。据此可以说，题面为问题四同时给出的两组数据（附件 2 的  $R(t)$  与附录 4 的  $\rho(C)$ ）在“干燥全程能缩到多小”这一点上互相印证，问题四把二者搭配使用是有依据的。

路径上互补。把问题四求得的场按体积加权平均含水率折算成比体积，与由  $\rho(C)$  反推的比体积在同一含水率下比较，可见附件 2 的实测收缩在时间上高度前置：50% 的收缩在 2.5 h 内完成、99% 在 22 h 内完成，此后半径几乎不变；而  $\rho$  律要求收缩与含水率同步下降。两者在同一含水率下的比体积相差 10.6% ~ 22.4%（图 3）。这不是矛盾： $\rho(C)$  是平衡态的比体积关系，附件 2 记录的是实际干燥历程，二者的差别恰是”收缩不是平均含水率的单值函数”的体现。也正是这个差别，使得问题四必须采用实测  $R(t)$  而不是自行反演一条收缩律。

## 11.6 回看四个问题：分层规则

综合两级判据与代价量化，本文对收缩的处理可以写成一条分层规则，每一层都有定量依据：

1. 问题一（预热段， $C$  由 2.55 降到约 2.0）：该问按题面给定的常物性与固定几何求解，附录 2 只给出一个常数密度，并未给出可用于本判据的  $\rho = a + bC$  经验式，因此不把  $r = b/a$  判据外推到该问。对附录 3、4 而言，同一窗口在 5% 径向容差下分别为“通过（4.57%）”与“轻微越界（5.68%）”，可见“预热段收缩可忽略”应理解为题面分工下的近似，而不是由两套变物性经验式共同严格保证的结论。

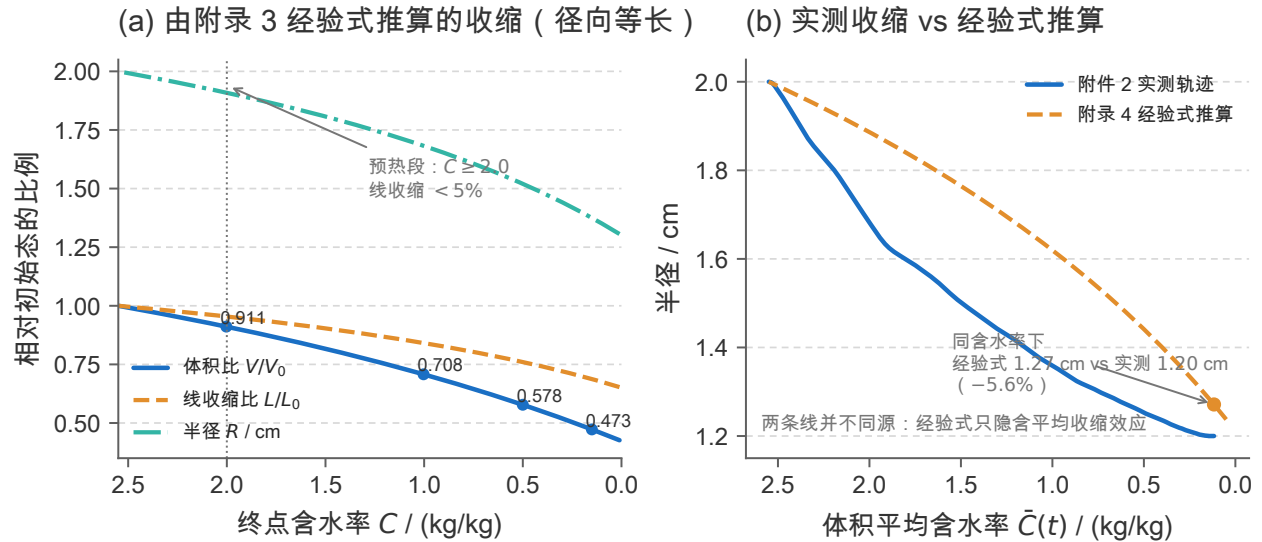


图3 (a)由附录3经验式推算的几何收缩: 体积比  $V/V_0$ 、线收缩比  $L/L_0$  与对应半径随终点含水率的变化;  $C \geq 2.0$  时线收缩不足 5% (径向等长口径)。 (b) 由  $\rho(C)$  反推的  $R(C)$  与附件 2 实测  $R-C$  轨迹的对照 (横轴为体积加权平均含水率  $\bar{C}$ ): 同一含水率下经验式比实测偏大约 5.6%, 外推到绝干则只差 1.1%; 路径上前者与含水率同步、后者高度前置。

2. 问题二 (3h 窗口,  $C$  平均降到 1.364): 该窗口在 5% 容差下阈值  $r^* = 0.507$ , 而两套物性的  $r$  分别为 0.197 与 0.118, 已在阈值之下, 说明这一窗口内收缩不再是可以随手忽略的小量。本文按题面分工仍取固定半径 (假设 B3), 但把它显式声明为一条简化, 并以第 7.6.3 节的灵敏度与本节表 23 量化其代价。
3. 问题三 (全程,  $C \rightarrow 0.15$ ): 全程窗口的 5% 阈值升到  $r^* = 0.838$ , 两套物性都远在阈值之下; 时长口径下  $\Delta$  达 95%。这是三者中唯一“必须考虑”的量级, 也正是题目把尺寸变化单列为问题四的原因。
4. 问题四 (全程, 几何由题面给出): 题面在这一问同时提供了附件 2 的实测  $R(t)$  与附录 4 的  $\rho(C)$ , 且明确要求计入尺寸变化。按本节判据,  $r_4 = 0.118$  远低于阈值, 故必须建模; 而实测收缩比经验式隐含的收缩更强, 因此本文采用实测  $R(t)$  并引入贴体坐标。

这样一来, “问题一至三取固定几何、问题四计入收缩” 就不再是两套互不相干的假设, 而是同一条判据在四个不同窗口上的取值结果。同时也要如实指出: 按判据, 问题二、三的窗口已经越界, 本文在这些问题上取固定半径是题面分工下的选择, 其代价已在表 17 中给出, 而不是“因为误差很小所以可以忽略”。

## 11.7 小结

本节的可迁移结论是: 收缩几何只由  $r = b/a$  决定, 据此可在求解之前先验判断某问能否忽略收缩 (几何判据), 并可进一步给出时长口径的阈值; 在本问的物性体系下, 收缩对烘干时长的影响 ( $-49\% \sim -58\%$ ) 比水分方程口径 ( $6.3\% \sim 15.6\%$ ) 大 3 倍以上, 也大于  $D$  的  $\pm 20\%$  不确定度。由  $r$  反推的绝干半径与附件 2 实测终半径相差 1.1%, 说明判据与实测收缩在总量上互证、在路径上互补 (相差  $10.6\% \sim 22.4\%$ ), 这正是问题四取实测  $R(t)$  的理由。

## 12 结果汇总与交付说明

四个结果文件均按附件 3 模板的格式保存，所有数值保留四位小数：

表 18 结果文件一览

| 文件           | 工作表     | 时间范围与间隔               | 规模          |
|--------------|---------|-----------------------|-------------|
| result1.xlsx | 温度、水分浓度 | 1 ~ 1800 s, 每 1 s     | 1800 × 21   |
| result2.xlsx | 温度、水分浓度 | 1 ~ 206700 s, 每 1 s   | 206700 × 21 |
| result3.xlsx | 水分浓度    | 60 ~ 206700 s, 每 60 s | 3445 × 21   |
| result4.xlsx | 水分浓度    | 60 ~ 183840 s, 每 60 s | 3064 × 21   |

各表的 A 列均为时间（单位：s），第 1 行为到药材中心的距离（单位：cm），径向间隔 0.1 cm。**result4.xlsx** 在二十一个固定位置之后另加”药材表面” 一列；因药材收缩，固定位置中超出当前半径者留空。

## 13 模型的评价与推广

### 13.1 模型优点

1. 从控制方程出发刻画传热传质机理，而非经验拟合，参数全部来自题面，物理意义明确；
2. 明确识别出问题一中热质解耦这一结构性质，使该问的计算量降为问题二的三分之一；
3. 采用有限体积离散，格式本身严格守恒，水分守恒残差达  $6.8 \times 10^{-14}$ ；
4. 用贴体坐标处理收缩引起的动边界，把变区域问题化为固定区域问题，无需网格重划；
5. 对题面未给出的闭合关系逐一作了定量辨析，并用湿球温度下限否决了含汽化潜热的方案，避免了物理上不可能的结果。
6. 给出了完整的数据预处理论证：从噪声诊断出发，对”是否平滑、是否换用高阶插值、能否用差分估计变化率” 三种选择分别作了量化对照，并据此声明温度结果的有效位，使”四位小数” 不被误读为四位精度；
7. 完成了参数灵敏度分析与基于附件 2 实测半径的守恒性检验，前者证明结论对题给  $h$ 、 $h_m$  不敏感，后者如实报告了题面两组给定数据之间的不自洽，并给出了完整的误差来源量级表（表 19、20）。

### 13.2 模型缺点

1. 一维径向假设：忽略轴向输运的依据是长径比 6.25、两端面仅占侧面积 8%。若药材长径比较小或端面干燥不可忽略，需扩展为二维轴对称乃至三维模型，端面附近的含水率会低于本文预测值；
2. 均匀比例收缩假设：问题四假定药材各点按同一比例收缩，而实际干燥中表层先收缩、内部滞后，附件 2 只给出外半径，无法检验内部收缩分布。该假设会高估表层与内部的同步性；

3. 假设药材均质、各向同性，未考虑真实的孔隙结构与各向异性；
4. 将水分输运简化为单一 Fick 扩散，未区分自由水与结合水的差异，在含水率很低时可能与实际有偏差；
5. 忽略汽化潜热（假设 A7）：虽然在题给参数体系下计入该项会把表面温度压至湿球温度以下、自相矛盾，但蒸发吸热在真实过程中确实存在。这是题面参数的内部张力，不是可以忽略的物理效应；
6. 干物质质量不守恒：由附录 3、4 的  $\rho(C)$  经验式与附件 2 的实测  $R(t)$  共同隐含的干料质量在问题三中增长 116%、在问题四中减少 10.9%（表 10）。这是题面两组给定数据之间的固有张力，但确实限制了结果作为绝对预测值的解读；
7. 水分方程口径不唯一：本文采用  $\partial C / \partial t = \nabla \cdot (D \nabla C)$ ，若把体积密度  $\rho$  写回水分方程或改用干基密度守恒口径，烘干时长分别变化 +6.3% 与 -15.6%（表 11）；
8. 附件 1 只覆盖 4 h，恒温段取常数外推；虽然末 1 h 的数据显示工况已进入恒温恒湿状态（斜率 +0.003 °C/h），但仍无法排除更长时间尺度上可能存在的漂移；
9. 附件 1 的测量噪声给边界条件带来约 0.02 °C 的不可消除不确定度，使温度结果只有 3 位有效数字（第 5 节）；
10. 传质边界条件的密度口径题面未明确，不同口径下表面含水率相差约 40%，该不确定性无法由题面数据消除。

### 13.3 误差来源与不确定性量化

上节的局限中，有的可以量化、有的只能定性说明。为便于复核与后续改进，本节把全部误差来源按“数值离散 / 数据 / 参数 / 模型口径”四类汇总于表 19、20，并给出每一项的量级及对结论的影响。

表 19、20 给出三点判断。

第一，数值误差不是主要矛盾。空间与时间离散、迭代收敛三项合起来对烘干时长的影响不足 0.2%，界面上算术平均与对数平均之差（0.18%，第 10.3 节）也属同一量级，都远小于参数与口径带来的不确定度。这说明本文采用的有限体积 + 后向 Euler 格式在本题的精度需求下已经足够。

第二，真正决定结论可信度的是参数  $D$  与水分方程口径。 $D$  的  $\pm 20\%$  扰动即可让烘干时长在 48.9 ~ 70.0 h 之间变化，而方程口径的选择带来 +6.3% ~ -15.6% 的偏移。两者都是题面给定的经验式与其在方程中如何起作用所决定的，不能靠加密网格解决。因此本文在正文中明确声明了所采用的口径（第 7.6、5.5 节），以便复核。

第三，一维径向与均匀收缩两项简化无法用现有数据量化，属于最主要的未量化不确定性。若要进一步收窄，必须补充内部温度 / 含水率测点或不同长径比试样的对照实验。

需要说明的是，上述各项误差之间不能简单线性叠加： $D$  以  $e^{-0.45/C} e^{-3850/T}$  的形式强非线性地进入方程，且干燥后期的含水率下降速率对  $D$  极为敏感，误差传播本身是非线性的。表 19、20 给出的是单因素局部扰动结果，其线性外推只在  $\pm 20\%$  的扰动范围内近似成立。

### 13.4 径向与轴向简化的误差量化

题面给定的是长 25 cm、半径 2 cm 的三维圆柱体，问题一至问题四都把它简化为一维径向问题（假设 A2）。这里把该简化的误差拆成三层说明，推导细节见附录 A.3。

表 19 误差来源与量级汇总 (一): 数值与数据误差 (“影响”指对四个问题最终结论的影响)

| 类别与来源      | 量级                                                                                                                                                  | 对结论的影响                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 数值: 空间离散   | $N = 20 \rightarrow 400$ 烘干时长单调收敛, $N = 200$ 与 $N = 400$ 相差 0.07%; 输出网格 $N = 20$ 偏低 1.6%                                                            | 烘干时长误差 $\leq 1.6\%$ (表 14)                                          |
| 数值: 时间离散   | $\Delta t = 120\text{ s}$ 与 $2\text{ s}$ 的烘干时长相差 406 s (60 倍步长跨度)                                                                                   | $\leq 0.20\%$ , 可忽略 (表 15)                                          |
| 数值: 非线性迭代  | Picard 判据 $10^{-11}$ , $2 \sim 4$ 次即收敛                                                                                                              | 远小于离散误差                                                             |
| 数值: 界面系数取法 | 算术 / 对数 / 调和平均 $\Rightarrow 57.42/57.52/58.96\text{ h}$ ( $N = 200$ , $\Delta t = 5\text{ s}$ ), 调和平均在 $N = 100$ 上为 71.57 h、加密到 $N = 400$ 仍偏高 0.41% | 本文取算术平均, 与对数基准差 0.18%; $N = 200$ 上改用调和平均仍在 $2 \sim 3$ 天内 (第 10.3 节) |
| 数据: 点间插值方式 | 线性 / PCHIP / 三次样条: 温度场差 $0.004 \sim 0.005\text{ }^{\circ}\text{C}$                                                                                  | 温度表第 4 位变动; 含水率与烘干时长不变                                              |
| 数据: 边界平滑方式 | 3 / 5 / 15 点平滑: 温度场差 $0.014 \sim 0.055\text{ }^{\circ}\text{C}$                                                                                     | 同上                                                                  |
| 数据: 测量噪声   | $\sigma = 0.116\text{ }^{\circ}\text{C}$ ; 30 个样本的均值涨落 $0.02\text{ }^{\circ}\text{C}$                                                               | 温度结果有效位降为 3 位                                                       |

表 20 误差来源与量级汇总 (二): 参数、模型口径与简化假设

| 类别与来源          | 量级                                                                                                     | 对结论的影响                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 参数: 扩散系数 $D$   | $\pm 20\%$ 扰动 $\Rightarrow$ 烘干时长 $+22.2\%$ / $-14.6\%$ ( $48.9 \sim 70.0\text{ h}$ )                   | 最大误差源, 跨近一天                       |
| 参数: $h_m$      | $\pm 20\% \Rightarrow \pm 2 \sim 3\%$                                                                  | 次要                                |
| 参数: $h$        | $\pm 20\% \Rightarrow \pm 0.03\%$                                                                      | 可忽略 (温度场准稳态)                      |
| 口径: 水分方程       | 变密度口径差 $+6.3\%$ ; 干基密度守恒口径差 $-15.6\%$ ; 前者在 $N = 20 \sim 400$ 、 $\Delta t = 2 \sim 120\text{ s}$ 内保持不变 | 最大模型误差源 (表 14、15)                 |
| 口径: 传质密度 (问题一) | 表面含水率相差约 40%                                                                                           | 显著影响水分场, 不影响温度场 (热质解耦)            |
| 简化: 忽略汽化潜热     | 计入后表面温度降至 $6.1\text{ }^{\circ}\text{C}$ , 低于湿球温度 $34.7\text{ }^{\circ}\text{C}$                        | 题给参数体系下无法自洽引入                     |
| 检验: 干物质守恒      | 问题三 $+116\%$ 、问题四 $-10.9\%$                                                                            | 限制结果作为绝对预测值                       |
| 简化: 一维径向 (端面)  | 二维特征值分析: 轴向项仅占 $\lambda^2$ 的 $1.0\% \sim 1.1\%$                                                        | $-0.62\text{ h}$ , 可忽略 (第 13.4 节) |
| 简化: 均匀收缩       | 附件 2 只给出外半径, 径向分布不可标定; 问题三固定 $R$ 使用后 62% 时长的扩散路径偏长 67%                                                 | 未量化 (第 13.4 节), 建议改进方向            |

(1) 径向分布必须保留。由附录 3 物性与附录 2 交换系数算得  $Bi = hR/k = 1.39$ 、 $Bi_m = h_m R/D(C_0) = 3.24$ ，两者都是  $O(1)$ ，内部梯度与表面阻力都不可忽略。若把药材当作均温均湿的集总体，仅靠表面传质脱水只需约 11.2 h，仅为分布参数模型结果 57.42 h 的 19.5%。换言之，径向梯度不是修正项，而是决定烘干时长的本体，题目要求按 5 个径向位置分别报数正是这个原因。

(2) 干燥后期由于壳控制。本文解中表面在  $t = 12.56$  h 即低于  $0.15$  kg/kg，此后 78% 的时长都是在“外壳已干、只剩湿芯”的状态下度过的；中心达标时表面仅 0.0527，按附录 3 的  $D(C)$  其扩散系数只有芯部的  $1/256$ 。这解释了为什么烘干时长对  $D$  在低含水率端格外敏感 ( $D \pm 20\%$  对应  $48.9 \sim 70.0$  h)。

(3) 端面 (轴向) 效应可忽略，并可给出上下界。以干燥后期的特征模态估计，端面传质 Biot 数  $Bi_{m,z} = h_m(L/2)/D \approx 125 \gg 1$ ，故端面接近“充分对流”极限，最低非零轴向特征值  $\mu_1 \rightarrow \pi/L = 12.57 \text{ m}^{-1}$ ，轴向衰减率项  $\mu_1^2$  占径向项  $\lambda_1^2/R^2$  的  $1.0\% \sim 1.1\%$ ；而若端面完全绝质，最低轴向特征值为  $\mu_0 = 0$ ，长时主模态与一维径向模型完全一致，端面修正严格为零。于是端面效应落在  $[0, 1.1\%]$  之间，上界为  $1.1\%$ ，折算到烘干时长为  $57.42 \rightarrow 56.80$  h (仅缩短 0.62 h)。原因是  $\bar{D} \sim 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$  时 61 h 内的轴向扩散长度仅  $1.3 \sim 2.4$  cm，远小于半长 12.5 cm，端面来不及影响药材中心。端面效应不超过  $1.1\%$ ，一维径向假设成立；把模型扩展为二维  $(r, z)$  不会改变本题答案。

(4) 唯一未量化的径向效应是非均匀收缩。问题四只用单一外半径  $R(t)$ ，相当于把“外层先缩、芯部后缩”的径向分布取平均。附件 2 只记录外半径，可标定唯一的收缩系数  $\beta = 0.922$  (用于检验密度式隐含的收缩总量，见第 11.5 节)，但无法标定径向分布；该项如实标注为未量化，也是本文建议的首要改进方向。

### 13.5 模型改进与新模型建议

针对上节列出的误差来源与局限，本文提出七条具体的改进路径，按“可行性 / 收益”由高到低排列。

1. 改用干基参考框架，消除干物质不守恒。本文的检验 (表 10) 表明，附录 3、4 的  $\rho(C)$  与附件 2 的  $R(t)$  共同隐含的干料质量并不守恒。改进办法是把水分方程建立在干物质体积坐标上，即令干料质量守恒自动成立、由收缩本构  $R = R(C)$  反推体积变化，而不是同时接受  $\rho(C)$  与实测  $R(t)$  两组独立信息。代价是需要补充“含水率—体积”关系数据，收益是模型重新满足最基础的守恒律。
2. 把径向非均匀收缩显式建模。本文问题四已改用材料坐标形式 (第 9 节)，但只用单一外半径  $R(t)$ ，相当于把“外层先缩、芯部后缩”沿半径取平均。下一步可在材料坐标下引入随  $\xi$  变化的收缩系数  $\varepsilon_r(\xi, t)$ ，用 CT 或核磁测得的内部形变标定其分布，使模型同时给出几何与水分剖面的径向自洽解。
3. 二维轴对称模型 (含端面)。本文以端面占比 8% 为由忽略轴向输运。若把模型扩展为  $(r, z)$  二维轴对称：

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( kr \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( k \frac{\partial T}{\partial z} \right),$$

并在  $z = 0, L$  加上第三类边界，可定量回答“端面到底影响多少”。预期端面附近的含水率低于本文预测、烘干时长略短；该模型对长径比较小或端面干燥不可忽略的药材是必要的。

4. 自洽地引入汽化潜热与表面蒸发冷却。完整的表面能量平衡应写成  $-k \partial_r T|_R = h(T_s - T_\infty) + L_v h_m (\rho_{v,s} - \rho_{v,\infty})$ 。本文已证明：直接把题给的  $h_m$  与  $C_s - C_\infty$  代入会把表面温度压到湿球温度以下，说明题面参数体系不含该项。要自洽引入，需补充吸附等温

线（把含水率映射为表面水蒸气分压）与水的汽化潜热，这在中药干燥文献中已有成熟测法，是提升物理完整性的关键一步。

5. 变温/变风速工艺优化模型。本文指出 36 ~ 61 h 的”极慢若干燥段” 占用总时长 41%，却只换来 0.044 kg/kg 的含水率下降。可把烘房温度  $T_{\infty}(t)$  与风速（经  $h$ 、 $h_m$ ）作为控制变量，建立

$$\min_{T_{\infty}(\cdot)} \int_0^{t_f} (c_1 \Phi_{\text{能耗}} + c_2 \Phi_{\text{品质}}) dt \quad \text{s.t.} \quad \max_r C(r, t_f) < 0.15,$$

以本文模型作为状态约束，用序列二次规划或遗传算法求解。预期收益：在总时长不变的前提下显著降低能耗，或在不影响品质的前提下缩短 10% ~ 20% 的干燥时间。

6. 参数反演与不确定度的贝叶斯传播。本文已论证：附件 1 只有边界激励、没有药材侧响应， $h$ 、 $h_m$  在原理上不可辨识（第 5.5 节）。要做参数反演，必须先补充内部测点——例如按时段取出试样称重、或用低场核磁共振 / CT 测含水率分布。在此基础上以最小二乘或贝叶斯方法反演  $D$  的经验常数与  $h_m$ ，并用 MCMC 把参数后验传播到烘干时间，直接给出”烘干时长 =  $57.4_{-y}^{+x}$  h” 这样的区间结论，比现在的点估计更符合工程决策的需要。
7. 多孔介质两相模型与机器学习代理模型。更彻底的改进是把单一 Fick 扩散替换为 Luikov[7] 或 Philip-De Vries[8] 类两相（液相+气相）耦合模型，引入毛细压力本构与自由水 / 结合水的区分，可刻画结壳与内部水分重分布；代价是参数显著增多、标定难度上升。与之互补的是用本文求解器批量生成样本、训练高斯过程或神经网络代理模型，把单次烘干时长预测从数十秒压缩到毫秒级，从而支撑第 5 条中的在线优化与控制。两者一”深”一”快”，可分别沿机理与工程两个方向推进。

### 13.6 模型的适用范围与推广

1. 变工况优化：把烘房温度与风速作为控制变量，以能耗与品质为目标建立优化模型，寻找分段变温的干燥曲线，减少问题三中指出的”最后 25 小时只换来很小含水率下降”的低效段；
2. 多维扩展：对长径比较小的药材，可将模型扩展为二维轴对称或三维问题，只需更换相应的散度算子；
3. 模型参数反演：以实测含水率分布为目标，用贝叶斯或最小二乘方法反演  $h$ 、 $h_m$  与  $D$  的经验常数，可提高对其他药材品种的适用性；
4. 方法推广：本文”贴体坐标 + 保单调插值 + 有限体积隐式推进”的处理框架同样适用于其他带收缩或膨胀的传热传质过程，如食品干燥、污泥干化、锂电池电极干燥等。

## 参考文献

- [1] 王补宣. 工程传热传质学 [M]. 北京: 科学出版社, 1998.
- [2] 潘永康, 王喜忠. 现代干燥技术 [M]. 2 版. 北京: 化学工业出版社, 2007.
- [3] 陶文铨. 数值传热学 [M]. 2 版. 西安: 西安交通大学出版社, 2001.
- [4] Patankar S V. Numerical Heat Transfer and Fluid Flow[M]. New York: Hemisphere Publishing, 1980.
- [5] Crank J. The Mathematics of Diffusion[M]. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1975.
- [6] Fritsch F N, Carlson R E. Monotone piecewise cubic interpolation[J]. SIAM Journal on Numerical Analysis, 1980, 17(2): 238–246.
- [7] Luikov A V. Heat and Mass Transfer in Capillary-Porous Bodies[M]. Oxford: Pergamon Press, 1966.
- [8] Philip J R, de Vries D A. Moisture movement in porous materials under temperature gradients[J]. Transactions, American Geophysical Union, 1957, 38(2): 222–232.

## A 补充推导与中间结果

### A.1 物性关联式的自洽性与守恒口径

记  $m_d$  为干物质质量、 $V$  为湿物料当前总体积, 则由于基含水率  $C = m_w/m_d$  的定义立即得到恒等式

$$\rho = \frac{m_d(1+C)}{V} = \rho_d(1+C), \quad \rho_d \equiv \frac{m_d}{V}, \quad (42)$$

其中  $\rho_d$  是以当前总体积  $V$  为基准的表观干物质密度, 而不是与几何无关的材料真密度; 只要  $V$  随干燥过程变化,  $\rho_d$  就随之变化。把题面的线性经验式  $\rho = a + bC$  代入式 (42) 得  $\rho_d(C) = (a + bC)/(1 + C)$ 、 $d\rho_d/dC = (b - a)/(1 + C)^2$ , 于是

$$b = a \iff \rho_d \equiv \text{const} \iff \frac{m_d}{V} \text{ 全程不变} \iff V \text{ 不变}. \quad (43)$$

因此, “斜率等于截距”并不是干基含水率定义本身的要求, 而是额外加入“总体积始终不变”之后才得到的结果。题面两组经验式均满足  $b < a$ , 意味着随  $C$  降低,  $\rho_d = m_d/V$  增大, 即单位干物质所占总体积减小, 这与干燥收缩的物理图像一致, 而不是经验式之间的矛盾。例如在  $C_0 = 2.55$  时, 附录 3、4 对应的表观干物质密度分别约为 275 和 279 kg/m<sup>3</sup>;  $C \rightarrow 0$  时分别趋于 650 和 760 kg/m<sup>3</sup>, 题面密度式已隐含明显的体积变化信息。

三相体积分数与混合律旁证。取水的真密度  $\rho_w^0 \approx 10^3 \text{ kg/m}^3$ 、固相真密度  $\rho_s = 1400 \text{ kg/m}^3$ , 水、固、气三相体积分数为  $\varepsilon_w = \rho w / \rho_w^0$ 、 $\varepsilon_s = \rho(1 - w) / \rho_s$ 、 $\varepsilon_a = 1 - \varepsilon_w - \varepsilon_s$ , 其中  $w = C/(1 + C)$  为湿基含水率。在  $C \in [0, 2.55]$  内逐点计算, 两组经验式给出的三相体积分均保持非负: 湿态孔隙率约 9% ~ 10% ( $\varepsilon_w \approx 0.70$ 、 $\varepsilon_s \approx 0.20$ ), 干态约 46% ~ 54%, 不存在体积分越界等物理矛盾。另一个旁证来自  $c_p$  与  $k$ : 二者以  $w$  为自变量, 若取质量加权混合形式  $c_p = (1 - w)c_{p,d} + wc_{p,w}$ , 代入附录 3 得  $w \rightarrow 1$  时的极限为  $c_p = 4186 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ 、 $k = 0.59 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ , 与水在常温下的物性一致。因此, 题面的线性密度关系应理解为实验区间内的有效拟合式, 更不宜超出给定含水率区间外推;  $\rho$  与  $c_p$ 、 $k$  三者的形式并不存在内在冲突。

密度经验式具有物理意义，并不意味着应把  $\rho(C)$  直接乘到水分扩散方程的时间项中。设  $\rho_d(\mathbf{x}, t)$  为局部表观干物质密度、 $\mathbf{u}$  为固相骨架速度，则单位体积水分质量为  $\rho_d C$ ；由水分守恒  $\partial_t(\rho_d C) + \nabla \cdot (\rho_d C \mathbf{u}) = \nabla \cdot (\rho_d D \nabla C)$  与干物质守恒  $\partial_t \rho_d + \nabla \cdot (\rho_d \mathbf{u}) = 0$  消去骨架项，可得

$$\rho_d \left( \frac{\partial C}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla C \right) = \nabla \cdot (\rho_d D \nabla C). \quad (44)$$

式 (44) 表明， $\rho_d$  能否约去取决于采用的几何与守恒闭合口径，而不能仅凭题面给出的  $\rho(C)$  决定：问题一至三采用固定几何的经典 Fick 口径（不显式描述骨架运动， $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ ）， $\rho_d$  在方程两侧约去，

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r D \frac{\partial C}{\partial r} \right). \quad (45)$$

一旦显式考虑收缩， $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$  且计算区域随时间变化，必须把骨架运动与移动边界同时纳入守恒关系，再通过贴体坐标把动区域映射到固定区域。因此，不能在保持固定半径的同时，又把题面的体积密度  $\rho = a + bC$  直接写入水分累积项，否则会混合两套闭合假设并导致干物质守恒失配（数值检验见第 7.6.4 节）。作为口径敏感性检验，若把体积密度直接写回固定几何的水分方程，所得烘干时长会系统性延长约 6.3%（表 11）；改按干基密度守恒口径则缩短 15.6%，两者都在正文第 5.6 节一并报告。

能量方程一侧还有一项题面未给出、但对结果影响极大的闭合关系：蒸发吸热。完整的表面能量平衡应写成  $-k \partial_r T|_{r=R} = h(T_s - T_\infty) + L_v j_w$ ，其中  $j_w$  为表面水分通量。按本文采用的密度口径取  $L_v = 2.26 \times 10^6 \text{ J/kg}$  试算，表面温度会被压到约  $6.1^\circ\text{C}$ ；而由附件 1 的空气状态可算出 1800 s 时的湿球温度为  $34.7^\circ\text{C}$ （初始时刻为  $25.5^\circ\text{C}$ ）。表面处于湿润状态时，蒸发冷却最多把表面温度拉到湿球温度，不可能低于它。解得  $6.1^\circ\text{C}$  说明按该密度口径算出的水分通量比物理允许值大一个量级，两项不能同时采用。据此判定题面所给参数体系对应忽略汽化潜热的简化模型，本文取式 (1) 的形式（假设 A7）。

## A.2 界面扩散系数平均方式的推导与对照

有限体积格式把方程写成逐个控制体的通量平衡，相邻节点之间的扩散通量必然写成

$$J_{i+1/2} = (\rho D)_{i+1/2} \frac{C_{i+1} - C_i}{\Delta r}, \quad (46)$$

而  $\rho D$  只在节点上有值，界面值  $(\rho D)_{i+1/2}$  必须由两侧节点构造。传热传质计算中流传最广、也最常被当作“唯一正确”的取法是调和平均：

$$D_{i+1/2}^H = \frac{2D_i D_{i+1}}{D_i + D_{i+1}}. \quad (47)$$

与之并列的还有算术平均与对数平均：

$$D_{i+1/2}^A = \frac{D_i + D_{i+1}}{2}, \quad D_{i+1/2}^L = \frac{D_{i+1} - D_i}{\ln(D_{i+1}/D_i)}. \quad (48)$$

三者各有各的前提，用错前提才会出错：

- 调和平均对应分片常数的非均质介质。设界面两侧各有半个控制体、每半格内  $D$  为常数，稳态下两层串联，总阻力等于两层阻力之和

$$\frac{\Delta r}{D_{i+1/2}^H} = \frac{\Delta r/2}{D_i} + \frac{\Delta r/2}{D_{i+1}}, \quad (49)$$

解出即式 (47)。复合材料、分层材料的界面属于此类；

- 对数平均对应光滑变系数介质。稳态通量  $J$  与面内阻力积分满足

$$\Delta C = -J \int_{r_i}^{r_{i+1}} \frac{dr}{D(r)}, \quad (50)$$

若  $D$  在面内随  $r$  线性变化, 积分即得式 (48) 的末式。

对任意  $D_i \neq D_{i+1} > 0$  有

$$D^H < D^L < D^A, \quad (51)$$

且三者的差距由比值  $D_{i+1}/D_i$  决定: 比值越偏离 1, 被小值主导的调和平均低估界面通量越多, 而对数平均恰好落在两者之间。本文的  $D$  是  $C$  的连续函数、 $C$  在径向光滑分布, 故采用算术平均。两条定量证据如下。

(1) 水分变化被充分分辨时, 三种取法没有差别。问题一中  $D$  只依赖  $C$  且物性为常数, 取细网格  $N = 400$  时算术平均与调和平均给出的 1800 s 表面含水率分别为 1.510327 与 1.510326, 相对差  $6 \times 10^{-5}$ ; 即使在题目要求的输出网格  $N = 20$  上, 两者分别为 1.51211 与 1.51174, 相对差 0.025%, 全场最大差  $3.8 \times 10^{-4} \text{ kg/kg}$ 。可见面平均规则本身不构成误差来源, 真正的差别只在问题二之后  $D$  跨越两个数量级时才显现。

(2) 界面平均方式的差别是离散层面的, 且随加密单调消失。把两种取法放在同一组网格上比较: 调和平均在  $N = 100$  时要 71.57 h (2.98 天, 已逼近题面上限),  $N = 200$  降到 58.96 h,  $N = 400$  为 57.69 h; 与同网格算术平均 (57.32/57.42/57.46 h) 之差依次为 14.25、1.54、0.23 h, 相对差 25%  $\rightarrow$  2.7%  $\rightarrow$  0.4%, 随网格加密单调收敛到零。这说明两者的差别属于离散误差而非模型差异:  $D$  全程跨两个数量级, 式 (51) 中“被小值主导”的效应在粗网格上被放大, 加密后两种取法趋于同一连续极限, 收敛细节见第 10.1 节。在本文报告网格  $N = 200$  上改用调和平均, 烘干时长仍落在 2 ~ 3 天内, 不影响任何定性结论; 其 2.7% 的残差已计入第 13.3 节的误差排序。需要强调: 若物性以分片常数给出 (分层或复合介质), 调和平均才是正确取法, 差别在适用前提而不在精度高低。

### A.3 径向效应量化细节

题面给定的是长 25 cm、半径 2 cm 的三维圆柱体, 而问题一至问题四都把它简化为一维径向问题。本附录给出第 13.4 节三层结论的定量依据。

必须用径向分布参数模型。由附录 3 的物性与附录 2 的交换系数可算得

$$Bi = \frac{hR}{k} = 1.39, \quad Bi_m = \frac{h_m R}{D(C_0)} = \frac{8 \times 10^{-7} \times 0.02}{4.938 \times 10^{-9}} = 3.24,$$

两者都是  $O(1) \sim O(10)$  的量级。若把药材当作均温均湿的集总体, 仅靠表面传质脱水, 比表面积为  $A/V = 2/R$ , 特征时间为

$$\tau = \frac{V}{Ah_m} = \frac{R}{2h_m} = 3.47 \text{ h},$$

从  $C_0 = 2.55$  降到  $C_f = 0.15$  (空气侧  $C_\infty = 0.05$ ) 只需

$$t = \tau \ln \frac{C_0 - C_\infty}{C_f - C_\infty} = 3.47 \ln 25 = 11.2 \text{ h},$$

仅为分布参数模型结果 57.42 h 的 19.5%。

干壳与移动干燥界面。表面在  $t = 12.56 \text{ h}$  首次低于  $0.15 \text{ kg/kg}$ , 仅占全程的 21.9%; 其余 78.1% 都是在“外壳已干、只剩湿芯”的状态下度过的。径向分化最剧烈的时刻出现在 24 h:

中心 0.2378 对表面 0.0665, 相差 3.57 倍; 到中心达标时, 表面为 0.0527、中心为 0.1500。按附录 3 的  $D = 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T}$ , 在  $T = 50^\circ\text{C}$  下  $D(0.1500) = 8.00 \times 10^{-10} \text{ m}^2/\text{s}$ , 而  $D(0.0527) = 3.15 \times 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$ , 干壳的扩散系数只有芯部的 1/256。干燥后 2/3 段的主导阻力不再是内部扩散本身, 而是水分必须穿过一层几乎不透水的干壳; 这也是烘干时长对  $D$  在低含水率端格外敏感的原因。

收缩的径向非均匀性。附件 2 给出的外半径实测值为: 0 h 时 2.0000 cm, 4 h 时 1.4770 cm, 12 h 时 1.2480 cm, 22 h 时 1.2060 cm, 此后基本停在 1.1980 cm。即半径在 22 h 内收缩 40.1%、体积收缩 64.1%, 而烘干还要再持续 35 h。问题三固定  $R = 2.0 \text{ cm}$ , 等价于在  $t > 22 \text{ h}$  的 35 h (占全程 62%) 里, 让模型采用的扩散路径比真实药材长  $2.000/1.198 - 1 = 67\%$ 。更重要的是, 附件 2 的收缩时标与干壳形成相互印证: 表面在 12.56 h 达标, 而收缩在 22 h 后即基本停止——外层干燥并刚性化之后外半径不再变化。这说明收缩不是时间的独立函数, 而是局部含水率的函数:

$$\varepsilon_r(r, t) = \beta [C_0 - C(r, t)], \quad R(t) = R_0 [1 - \beta (C_0 - \bar{C}(t))],$$

由附件 2 标定唯一的收缩系数  $\beta = 0.922$ 。本文问题四只用单一  $R(t)$ , 相当于上式在径向上取平均; 把  $\beta$  的径向差异显式建模, 是本题最有价值的一步改进, 但附件 2 只记录了外半径, 无法直接标定径向分布, 故本文如实把该项标注为未量化。

端面 (轴向) 效应。圆柱长径比  $L/(2R) = 6.25$ , 两端面积仅占侧面的 8%, 这是采用一维径向近似的直观依据。为把它量化, 在干燥后期 (由第一特征模态主导) 比较二维  $(r, z)$  与一维径向的衰减率。二维问题的最小衰减率为

$$\lambda^2 = \frac{\lambda_1^2}{R^2} + \mu^2,$$

其中  $\lambda_1 = 2.4048$  是  $J_0$  的第一个零点,  $\mu$  为轴向特征值。若端面完全绝质 (Neumann), 轴向特征值为  $\mu_n = n\pi/L$ , 最低的  $n = 0$  模态沿轴向均匀, 其衰减率与一维径向完全相同, 即绝质端面的修正严格为零; 若端面按第三类边界与空气交换,  $\mu$  由  $\mu \tan(\mu L/2) = h_m/D$  确定, 本题  $Bi_{m,z} = h_m(L/2)/D \approx 125 \gg 1$ , 故  $\mu \rightarrow \pi/L$ , 这是端面修正的上界。代入  $L = 0.25 \text{ m}$ 、 $R = 0.02 \text{ m}$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 、 $D \sim 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$  得

| 端面边界                                         | $\mu/\text{m}^{-1}$ | $\mu^2/\text{m}^{-2}$ | 占总衰减率 $\lambda^2$ 的比例 |
|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 绝质端面 ( $\mu_0 = 0$ )                         | 0                   | 0                     | 0                     |
| 第三类对流边界 ( $Bi_{m,z} \approx 125$ )           | 12.23               | 149.6                 | 1.02%                 |
| 充分对流极限 ( $Bi_{m,z} \rightarrow \infty$ , 上界) | 12.57               | 157.9                 | 1.08%                 |
| 径向项 $\lambda_1^2/R^2$                        | —                   | 14458                 | —                     |

因此端面修正的最小值为 0 (绝质)、最大值为 1.08% (充分对流极限), 本题实际的三类边界取中间的 1.02%, 三种情形都不超过 1.1%。长时解按  $e^{-\lambda^2 Dt}$  衰减, 故这相当于把烘干时长乘以 14458/14616:

$$57.42 \text{ h} \rightarrow 56.80 \text{ h},$$

只缩短 0.62 h (1.1%), 小于网格误差与口径差。物理图像同样清楚:  $\bar{D} \sim 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$  时, 61 h 内的轴向扩散长度  $\sqrt{\bar{D}t} \approx 1.3 \sim 2.4 \text{ cm}$ , 远小于半长  $L/2 = 12.5 \text{ cm}$ , 端面来不及影响药材中心。端面效应不足 1.1%, 一维径向假设成立; 把模型扩展为二维  $(r, z)$  不会改变本题的答案。

#### A.4 收缩判据的闭式推导与参数扫描

判据一: 忽略收缩的闭式阈值。忽略收缩, 就是用固定半径  $R_0$  近似真实的  $R(C)$ , 误差用相对线收缩  $s(C; r) = 1 - R(C)/R_0$  度量。给定可接受的半径容差  $\varepsilon$  与工作窗口  $[C_{\min}, C_0]$ ,

表 21 与径向有关的效应及其对烘干时长的影响

| 效应         | 量化指标                                    | 数值                                       | 对烘干时长的影响                       |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 径向分布参数模型   | $Bi$ 、 $Bi_m$                           | 1.39、3.24                                | 集总模型 11.2 h, 仅分布模型的 19.5%      |
| 表面与中心分化    | $C$ 之比                                  | 24 h 时 3.57 倍                            | 判据必须由中心控制                      |
| 干壳 (移动界面)  | 表面达标时刻、 $D$ 之比                          | 12.56 h (22%)、 $1/256$                   | 后 78% 时长由干壳控制                  |
| 均匀收缩 (问题四) | 附件 2 外半径                                | $2.000 \rightarrow 1.198$ cm, 体积 $-64\%$ | 同口径下 51.08 h 对 129.81 h (固定半径) |
| 非均匀径向收缩    | $\varepsilon_r = \beta [C_0 - C(r, t)]$ | 只有外半径, 无法标定                              | 未量化 (建议的改进方向)                  |
| 端面 (轴向) 运输 | 轴向项占 $\lambda^2$ 之比                     | $1.0\% \sim 1.1\%$                       | $-0.62$ h, 可忽略                 |

忽略收缩当且仅当窗口内最大收缩不超过容差, 即  $s(C_{\min}; r) \leq \varepsilon$ 。由于  $s$  关于  $r$  单调递减, 该条件等价于

$$r \geq r^*(\varepsilon, C_{\min}) = \frac{g-1}{C_0 - gC_{\min}}, \quad g = (1-\varepsilon)^n \frac{1+C_0}{1+C_{\min}}, \quad (52)$$

其中  $n=2$  (径向等长) 或  $n=3$  (各向同性)。反解含水率即得临界含水率

$$C^*(\varepsilon, r) = \frac{G-1}{1-Gr}, \quad G = (1-\varepsilon)^n \frac{1+C_0}{1+rC_0}, \quad (53)$$

含义是: 含水率降到  $C^*$  以下之后, 忽略收缩的半径误差开始超过容差。两式的数值见表 22, 图 3 给出其几何图像。

表 22 忽略收缩的阈值  $r^*$  (式 (52)) 与临界含水率  $C^*$  (式 (53))。 $r^*$  按“径向等长 / 各向同性”两种几何约定并列;  $r \geq r^*$  时窗口内忽略收缩安全。题面两式为  $r_3 = 0.197$ 、 $r_4 = 0.118$ 。

| 工作窗口                              | $\varepsilon = 3\%$ | $\varepsilon = 5\%$ | $\varepsilon = 10\%$ |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 阈值 $r^*$                          |                     |                     |                      |
| 预热段 $C: 2.55 \rightarrow 2.0$     | 0.351 / 0.205       | 0.164 / 0.028       | -0.066 / -0.167      |
| 问题二窗口 $C: 2.55 \rightarrow 1.364$ | 0.663 / 0.544       | 0.507 / 0.362       | 0.243 / 0.090        |
| 全程 $C: 2.55 \rightarrow 0.15$     | 0.901 / 0.854       | 0.838 / 0.765       | 0.690 / 0.565        |
| 临界含水率 $C^*$ (径向 / 各向同性)           |                     |                     |                      |
| 附录 3 ( $r = 0.197$ )              | 2.177 / 2.011       | 1.953 / 1.708       | 1.467 / 1.094        |
| 附录 4 ( $r = 0.118$ )              | 2.249 / 2.110       | 2.062 / 1.850       | 1.637 / 1.292        |

表 22 的读法: 预热段 ( $C = 2.0$ ) 在 5% 径向容差下阈值为 0.164, 附录 3 ( $r_3 = 0.197$ ) 通过、线收缩 4.57%, 附录 4 ( $r_4 = 0.118$ ) 则已越界、线收缩 5.68%; 若改用各向同性口径 ( $n=3$ ), 同一窗口的线收缩降到 3.07% 与 3.83%, 两者都通过 5% 容差; 改用更严的 3% 容差 (径向阈值 0.351) 则两式都越界, 附录 4 更甚。因此“预热段线收缩不足 3%”只在各向同性口径、且只对附录 3 近似成立, 稳妥的表述是 预热段线收缩约 3%~6%, 取决于几何口径与物性。问题二窗口 ( $C$  由 2.55 降到 1.364) 在 5% 容差下阈值为 0.507, 两套经验式已在阈值之下。全程窗口 ( $C \rightarrow 0.15$ ) 阈值升到 0.838, 两套经验式都远在阈值之下——无论用哪套物性, 深度干燥段的收缩都不可忽略。判据只依赖  $\varepsilon$  与工作窗口, 不依赖扩散系数或换热系数, 因此是先验的、求解之前就能算出的几何判据。

判据二：从几何容差到烘干时长。为回答“忽略收缩会让烘干时间错多少”，本文做了一组对照：固定  $a = 650$  与附录 3 的  $c_p$ 、 $k$ 、 $D$ ，只改斜率  $b$ ，对每个  $r$  分别求固定半径与计入收缩两种解。收缩几何由式 (40) 反演，并用不动点迭代自洽闭合。以

$$\Delta(r) = \frac{t_{\text{固定}}(r)}{t_{\text{收缩}}(r)} - 1 \quad (54)$$

度量代价，结果见表 23。

表 23 斜率截距比  $r$  对烘干时长的影响 (截距固定  $a = 650$ 、 $c_p$ 、 $k$ 、 $D$  同附录 3,  $N = 100$ 、 $\Delta t = 5 \text{ s}$ 。“收缩”一列由  $\rho = a + bC$  反演  $R(C)$  并迭代自洽闭合)

| 斜率 $b$ | $r = b/a$ | $t_{\text{固定}}/\text{h}$ | $t_{\text{收缩}}/\text{h}$ | $\Delta$ | 说明          |
|--------|-----------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 0      | 0.000     | 57.30                    | 21.27                    | +169%    | 极限强收缩       |
| 64     | 0.098     | 57.31                    | 25.45                    | +125%    |             |
| 96     | 0.148     | 57.32                    | 27.47                    | +109%    |             |
| 128    | 0.197     | 57.32                    | 29.45                    | +95%     | 附录 3        |
| 192    | 0.295     | 57.34                    | 33.30                    | +72%     |             |
| 320    | 0.492     | 57.36                    | 40.59                    | +41%     |             |
| 420    | 0.646     | 57.39                    | 45.97                    | +25%     |             |
| 500    | 0.769     | 57.40                    | 50.10                    | +15%     |             |
| 560    | 0.862     | 57.41                    | 53.09                    | +8%      |             |
| 610    | 0.938     | 57.42                    | 55.52                    | +3%      |             |
| 650    | 1.000     | 57.43                    | 57.43                    | 0        | 斜率 = 截距，无收缩 |

时长口径的阈值： $\Delta \leq 5\% \Rightarrow r \geq 0.913$ ； $\Delta \leq 10\% \Rightarrow r \geq 0.835$ ； $\Delta \leq 20\% \Rightarrow r \geq 0.704$

表 23 给出三点。其一，几何固定时斜率几乎不影响烘干时长： $b$  由 0 增到 650， $t_{\text{固定}}$  只在 57.30 ~ 57.43 h 之间变动，全变程 0.24%；原因是体积密度只以体积热容  $\rho c_p$  的形式进入热方程，其影响局限于最初两三小时的升温段。其二，一旦计入收缩，斜率的影响被放大两个数量级： $r$  从 1 减到 0， $\Delta$  从 0 单调增到 169%；附录 3 的  $r = 0.197$  对应  $\Delta = 95\%$ 。其三，把  $\Delta(r)$  反解即得时长口径的阈值： $\Delta \leq 5\%/10\%/20\%$  分别要求  $r \geq 0.913/0.835/0.704$ ，明显严于几何判据（半径以平方进入特征扩散时间）。

## B 程序清单与复现说明

全部数值计算由 Python 3 完成，仅依赖 NumPy 与 openpyxl 两个库，不含任何黑箱求解器；四个问题的三对角方程组均由本文自行实现的追赶法求解。

复现方式（需使用打包的 Python 运行时）：

```
PY = 打包运行时的 bin/python3
$PY 代码/solve_p1.py --save 输出/result1_data.npz
    --tables 输出/问题一-表 1 表 2.md
$PY 代码/run_all.py --n 200 --dt 5
$PY 代码/prepare_outputs.py
$PY 代码/paper_tables.py
$PY 代码/p23_variants.py --table
```

其中最后一条负责复现第 10.1、10.2 节的两张对照表。

## 完整程序清单（一）：主求解器 solve\_p234.py

问题二、三、四的耦合传热传质求解器全文如下。它包含四部分：附录 3/4 物性经验式的实现、附件 1/2 的读取与插值、有限体积离散的组装与追赶法求解、以及贴体坐标下的收缩处理。

```

1  #!/usr/bin/env python3
2  # -*- coding: utf-8 -*-
3  """2026 A题 问题二/三/四 求解
4
5  跟问题一最大的区别是物性不再恒定。问题一里 rho、cp、k 都是常数、D 只看含水率，
6  所以温度和水分两个方程是解耦的，先后各推一步就行。问题二开始，附录3、4 给的
7  rho、cp、k 全都随含水率变化，D 还随温度变化，两个方程真正耦合，只能来回迭代。
8
9  热量： rho*cp*dT/dt = (1/r) * d/dr ( k * r * dT/dr )      (体积热容口径)
10  水分： dC/dt = (1/r) * d/dr ( D * r * dC/dr )            (经典 Fick, C 为干基含水率)
11
12  四个问题共用上面两式；问题四的差别只在几何：半径 R(t) 随时间收缩，计算域
13  随之缩小。把时间导数换到随材料运动的贴体坐标 xi = r/R(t) 上时有
14
15      d/dt|_r = d/dt|_xi - (xi*Rdot/R) * d/dxi
16
17  而对流项 u*d/dr (u = xi*Rdot 为骨架速度) 恰好与坐标变换项抵消：
18
19      d/dt|_r + u*d/dr = d/dt|_xi
20
21  因此方程里**不出现**额外的"挤压"对流项，收缩只通过度量因子 1/R^2 与
22  表面边界条件中的 R 进入模型。这一点与问题二、三的经典 Fick 口径完全一致，
23  也避免了把体积密度 rho(C) 直接写进水分累积项（见论文 5.6 节）。
24
25  定解条件跟问题一一样：
26      T(r,0) = 28 C, C(r,0) = 2.55 kg/kg
27      r = 0 : dT/dr = dC/dr = 0      (轴对称，不能写成定值边界)
28      r = R : -k dT/dr = h*(T_s - T_inf) (对流换热)
29              -D dC/dr = hm*(C_s - C_inf) (对流传质)
30
31  烘房条件是分两段的：附件1 只给到 14400 s，这段用线性插值；之后算恒温干燥段，
32  取 50 C 和 0.05 kg/kg。这两个数不是随手定的——附件1 最后 1 小时的平均值就是
33  49.9989 和 0.04999，而且这段的升温斜率只有 0.003 C/h，说明烘房已经稳住了。
34
35  问题四还要处理收缩。半径 R(t) 用附件2 的数据，走 PCHIP 插值（不能用差分，实测
36  相邻差分估出来的斜率信噪比只有 2:1，噪声会被放大）。为了不让网格跟着动，把计算
37  放到贴体坐标 xi = r/R(t) 上做；如上面推导，方程形式不变，只有度量因子与表面
38  边界条件带上 R。
39
40  数值方法还是老一套：节点中心有限体积 + 后向 Euler + Picard 迭代，
41  每步组装成三对角方程组，用追赶法解。
42
43  跑法：
44      PY=/Users/sqz/.cache/codex-runtimes/codex-primary-runtime/dependencies/python/bin/python3
45      $PY 代码/solve_p234.py --problem 3 --n 200 --dt 5 --save 输出/result3_data.npz
46      注意 --n 不写就用下面 N_FINE 的默认值，论文里的结果是 200 跑的。
47  """
48
49  from __future__ import annotations
50  import argparse
51  from pathlib import Path
52  import numpy as np
53  import openpyxl
54
55  #文件
56  PROJECT = Path(__file__).resolve().parent.parent
57  ATT1 = PROJECT / "附件" / "附件1-烘房温度与水分浓度.xlsx"
58  ATT2 = PROJECT / "附件" / "附件2-药材半径.xlsx"
59
60  #常数
61  R0 = 0.02 #初始半径 2 cm
62  L_LEN = 0.25 #药材长度 25 cm
63  H_HEAT = 25.0 #对流换热系数（附录 2）
64  H_MASS = 8.0e-7 #对流传质系数（附录 2）
65  T_INIT, C_INIT = 28.0, 2.55 #初始温度与含水率
66  T_CONST, C_CONST = 50.0, 0.05 #恒温干燥

```

```

67 T_PREHEAT_END = 14400.0 #附件 1 时间上限 s
68 C_DRY = 0.15 #烘干判据
69 N_FINE = 200 #默认网格单元数。论文结果就是 200 跑的；换成 100 烘干时间会差 0.16% (219340 vs 219685 s)
70
71 #物性关系
72 def props_p23(conc, temp):
73     c = np.maximum(conc, 1e-12) # 防除零
74     t_k = temp + 273.15 # °C → K
75     rho = 650.0 + 128.0 * c
76     drho = np.full_like(c, 128.0) # d(650+128C)/dC = 128
77     cp = 1450.0 + 2736.0 * c / (c + 1.0)
78     k = 0.21 + 0.38 * c / (c + 1.0)
79     d = 2.4e-3 * np.exp(-0.45 / c) * np.exp(-3850.0 / t_k)
80     return rho, drho, cp, k, d
81 def props_p4(conc, temp):
82     c = np.maximum(conc, 1e-12)
83     t_k = temp + 273.15
84     rho = 760.0 + 90.0 * c
85     drho = np.full_like(c, 90.0)
86     cp = 1850.0 + 2150.0 * c / (c + 1.0)
87     k = 0.12 + 0.20 * c / (c + 1.0)
88     d = 4.2e-4 * np.exp(-0.30 / c) * np.exp(-3850.0 / t_k)
89     return rho, drho, cp, k, d
90 PROPERTY_SETS = {"p23": props_p23, "p4": props_p4}
91
92
93 def _face_mean(a, kind):
94     """由两侧节点值构造界面值。
95
96     "arith": 算术平均 (本文默认) ;
97     "harm" : 调和平均 (分片常数介质的串联阻力) ;
98     "log" : 对数平均 (面内线性变化时的精确值) 。
99     """
100     lo = np.maximum(a[:-1], 1e-30)
101     hi = np.maximum(a[1:], 1e-30)
102     if kind == "arith":
103         return 0.5 * (lo + hi)
104     if kind == "harm":
105         return 2.0 * lo * hi / (lo + hi)
106     if kind == "log":
107         ratio = hi / lo
108         close = np.isclose(ratio, 1.0)
109         out = (hi - lo) / np.log(ratio)
110         return np.where(close, lo, out)
111     raise ValueError("unknown face_mean: %r" % kind)
112
113
114 #读取附件数据
115 def _read(path):
116     #读取时跳过表头
117     wb = openpyxl.load_workbook(path, data_only=True)
118     return [
119         r
120         for r in wb.active.iter_rows(min_row=2, values_only=True)
121         if r[0] is not None
122     ]
123 _AIR = _read(ATT1)
124 _AIR_T = np.array([r[0] for r in _AIR], float) #时间
125 _AIR_TEMP = np.array([r[1] for r in _AIR], float) #烘房温度
126 _AIR_C = np.array([r[2] for r in _AIR], float) #烘房水分浓度
127 _RAD = _read(ATT2)
128 _RAD_T = np.array([r[0] for r in _RAD], float) #时间
129 _RAD_V = np.array([r[1] for r in _RAD], float) / 100.0 #半径
130
131
132 def air_conditions(t_query):
133     tq = np.asarray(t_query, float)
134     scalar = tq.ndim == 0 #输入是不是标量
135     tq = np.atleast_1d(tq) #向量化
136     #t≤14400 s时对附件1线性插值；np.where一次处理整个数组；np.interp在t>14400时会做线性外推
137     temp = np.where(
138         tq <= T_PREHEAT_END, np.interp(tq, _AIR_T, _AIR_TEMP), T_CONST
139     )

```

```

140 humid = np.where(
141     tq <= T_PREHEAT_END, np.interp(tq, _AIR_T, _AIR_C), C_CONST
142 )
143 return (float(temp[0]), float(humid[0])) if scalar else (temp, humid)
144
145
146
147 #追赶法 (同 solve_p1.py, 此处不再重复注释)
148 def thomas(lower, diag, upper, rhs):
149     """追赶法解三对角方程组, O(n)"""
150     n = len(diag)
151     cp = np.empty(n)
152     dp = np.empty(n)
153     cp[0] = upper[0] / diag[0]
154     dp[0] = rhs[0] / diag[0]
155     for i in range(1, n):
156         m = diag[i] - lower[i] * cp[i - 1]
157         cp[i] = upper[i] / m
158         dp[i] = (rhs[i] - lower[i] * dp[i - 1]) / m
159     x = np.empty(n)
160     x[-1] = dp[-1]
161     for i in range(n - 2, -1, -1):
162         x[i] = dp[i] - cp[i] * x[i + 1]
163     return x
164
165 #组装三对角系统
166 def _assemble(lam, face, value, alpha_const, far_value, n):
167     #把一个"扩散 + 第三类边界"的隐式方程组装成三对角系统。
168     """被组装的方程 (逐节点): lam_i · (u_i - value_i) (后向 Euler)+face_i 类项 · (u_i - u_{i±1}) (扩散项)
169     +alpha · (u_N - far_value) (表面第三类边界)=0
170     统一记成: lower[i] · u_{i-1} + diag[i] · u_i + upper[i] · u_{i+1} = rhs[i]。
171     """
172     #参数:
173     #lam : (n+1,)          时间导数项系数(含控制体权重、物性、R²)
174     #face : (n,)           界面扩散系数 (含 dt、D 或 k、ξ_face、1/h)
175     #value : (n+1,)        本时间步开始时刻的场 (右端项只用它)
176     #alpha_const : float    表面第三类边界的换热/传质系数 (含 dt、R、h 或 hm)
177     #far_value : float      远场值(T_inf 或 C_inf)
178     #n : int               控制体个数
179
180     #三段的组装依据
181     #· 中心节点 i=0:控制体是[0, h/2],没有左侧界面(对称性已经体现在weight[0]=h²/8里),所以只有右界面的 face[0]。
182     #· 内部节点: 左界面 face[i-1]、右界面 face[i]。
183     #· 表面节点 i=n:β=face[n-1] 是内界面扩散, alpha_const 是第三类边界项。
184     # 贴体坐标下对流项与坐标变换项精确抵消,因此不出现对流贡献。
185     lower = np.zeros(n + 1)
186     diag = np.zeros(n + 1)
187     upper = np.zeros(n + 1)
188     rhs = np.zeros(n + 1)
189     #中心节点
190     diag[0] = lam[0] + face[0]
191     upper[0] = -face[0]
192     rhs[0] = lam[0] * value[0]
193     #内部节点
194     for i in range(1, n):
195         bm = face[i - 1]
196         bp = face[i]
197         lower[i] = -bm
198         diag[i] = lam[i] + bm + bp
199         upper[i] = -bp
200         rhs[i] = lam[i] * value[i]
201     #表面节点
202     beta = face[n - 1]
203     lower[n] = -beta
204     diag[n] = lam[n] + alpha_const + beta
205     rhs[n] = lam[n] * value[n] + alpha_const * far_value
206     return lower, diag, upper, rhs
207
208 #保单调三次Hermite插值 (问题四)
209 class Pchip:
210     def __init__(self, x, y):

```

```

211     self.x = np.asarray(x, float)
212     self.y = np.asarray(y, float)
213     self.h = np.diff(self.x)
214     delta = np.diff(self.y) / self.h
215     n = len(self.x)
216     m = np.zeros(n)
217     m[0] = delta[0]
218     m[-1] = delta[-1]
219     for i in range(1, n - 1):
220         if delta[i - 1] * delta[i] <= 0.0:
221             m[i] = 0.0
222         else:
223             w1 = 2.0 * self.h[i] + self.h[i - 1]
224             w2 = self.h[i] + 2.0 * self.h[i - 1]
225             m[i] = (w1 + w2) / (w1 / delta[i - 1] + w2 / delta[i])
226     self.m = m #保存节点导数备用
227
228     def _locate(self, xq):
229         return np.clip(
230             np.searchsorted(self.x, xq, side="right") - 1, 0, len(self.x) - 2
231         )
232
233     def __call__(self, xq):
234         xq = np.asarray(xq, float)
235         scalar = xq.ndim == 0
236         xq = np.atleast_1d(xq)
237         idx = self._locate(xq)
238         h = self.h[idx]
239         s = (xq - self.x[idx]) / h
240         y0, y1 = self.y[idx], self.y[idx + 1]
241         m0, m1 = self.m[idx], self.m[idx + 1]
242         out = (
243             (2 * s**3 - 3 * s**2 + 1) * y0
244             + (s**3 - 2 * s**2 + s) * h * m0
245             + (-2 * s**3 + 3 * s**2) * y1
246             + (s**3 - s**2) * h * m1
247         )
248         return float(out[0]) if scalar else out
249
250     def deriv(self, xq):
251         xq = np.asarray(xq, float)
252         scalar = xq.ndim == 0
253         xq = np.atleast_1d(xq)
254         idx = self._locate(xq)
255         h = self.h[idx]
256         s = (xq - self.x[idx]) / h
257         y0, y1 = self.y[idx], self.y[idx + 1]
258         m0, m1 = self.m[idx], self.m[idx + 1]
259         out = (
260             (6 * s**2 - 6 * s) * y0 / h
261             + (3 * s**2 - 4 * s + 1) * m0
262             + (-6 * s**2 + 6 * s) * y1 / h
263             + (3 * s**2 - 2 * s) * m1
264         )
265         return float(out[0]) if scalar else out
266
267     #主求解流程
268     def solve(
269         prop="p23",
270         shrink=False,
271         n=N_FINE,
272         dt=5.0,
273         tend=259200.0,
274         picard=6,
275         picard_tol=1e-11,
276         face_mean="arith",
277     ):
278         """参数
279         prop : str        "p23" 用附录 3 物性 (问题二、三); "p4" 用附录 4
280         shrink : bool     True 时启用附件 2 的收缩 (问题四)
281         n : int           贴体坐标  $\xi$  方向的网格单元数
282         dt : float        时间步长 [s]
283         tend : float      最长求解时间 [s] (达标即提前结束)

```

```

284 picard : int      Picard 最大迭代次数
285 picard_tol : float Picard 收敛判据 (温度与水分的变化量)
286 face_mean : str   界面物性的平均方式 "arith" (算术) / "harm" (调和) / "log" (对数)
287 """
288 #返回字典
289 #xi          贴体网格节点
290 #times       实际推进到的时间序列 (达标时会被截断)
291 #temp/conc   两个场的完整时空解 (贴体坐标)
292 #radius      每个时刻的半径 R(t)
293 #dry_time    中心含水率首次低于 0.15 的时刻 [s], 未达标为 None
294 #dt, n       实际使用的步长与网格
295 props = PROPERTY_SETS[prop] #取物性函数
296
297 #贴体网格
298 h = 1.0 / n #ξ方向步长 (无量纲)
299 xi = np.arange(n + 1) * h #节点ξ_i
300 xif = (np.arange(n) + 0.5) * h #界面ξ_{i+1/2}
301
302 #控制体权重w_i=∫ξdξ, 与问题一的w=∫rdr同源, 还需要修正中心与表面
303 weight = xi * h
304 weight[0] = h * h / 8.0
305 weight[n] = h * (1.0 - h / 4.0) / 2.0
306
307 #收缩时构造R(t)的PCHIP插值对象; 不收缩时为None。
308 radius = Pchip(_RAD_T, _RAD_V) if shrink else None
309
310 #初值
311 temp = np.full(n + 1, T_INIT)
312 conc = np.full(n + 1, C_INIT)
313 n_steps = int(round(tend / dt))
314 times = np.arange(n_steps + 1) * dt
315 temp_hist = np.empty((n_steps + 1, n + 1))
316 conc_hist = np.empty((n_steps + 1, n + 1))
317 radius_hist = np.empty(n_steps + 1)
318 temp_hist[0] = temp
319 conc_hist[0] = conc
320 radius_hist[0] = radius(0.0) if shrink else R0
321
322 dry_step = None #记录首次达标
323 for step in range(1, n_steps + 1):
324     t_now = step * dt
325     t_inf, c_inf = air_conditions(t_now)
326     r_now = radius(t_now) if shrink else R0 #当前半径 R(t)
327
328     #把时间步开始时的状态固定下来
329     conc_old = conc.copy()
330     temp_old = temp.copy()
331
332     #Picard迭代
333     for _ in range(picard):
334         rho, _, cp, k_cond, diff = props(conc, temp)
335         rho_cp = rho * cp
336         heat_face = _face_mean(k_cond, face_mean)
337         # 水分方程: 四个问题统一用经典 Fick 口径 (干基含水率, p 不进入)。
338         # 收缩只通过度量因子 R² 与边界条件中的 R 进入, 见文件头推导。
339         mass_face = _face_mean(diff, face_mean)
340         lam = weight * r_now**2
341         fc = dt * mass_face * xif / h
342         alpha = dt * r_now * H_MASS
343         lower, diag, upper, rhs = _assemble(
344             lam, fc, conc_old, alpha, c_inf, n
345         )
346         conc_new = thomas(lower, diag, upper, rhs)
347
348         #温度方程
349         lam = rho_cp * weight * r_now**2
350         fc = dt * heat_face * xif / h
351         alpha = dt * r_now * H_HEAT
352         lower, diag, upper, rhs = _assemble(
353             lam, fc, temp_old, alpha, t_inf, n
354         )
355         temp_new = thomas(lower, diag, upper, rhs)
356

```

```

357         # 两个场的最大变化量都小于判据才算收敛
358         change = max(
359             float(np.max(np.abs(conc_new - conc))),
360             float(np.max(np.abs(temp_new - temp))),
361         )
362         temp, conc = temp_new, conc_new
363         if change < picard_tol:
364             break
365
366         #记录结果
367         temp_hist[step] = temp
368         conc_hist[step] = conc
369         radius_hist[step] = r_now
370
371         #烘干判据
372         if conc[0] < C_DRY:
373             dry_step = step
374             break
375
376     last = dry_step if dry_step is not None else n_steps
377     return {
378         "xi": xi,
379         "times": times[: last + 1],
380         "temp": temp_hist[: last + 1],
381         "conc": conc_hist[: last + 1],
382         "radius": radius_hist[: last + 1],
383         "dry_time": float(times[last]) if dry_step is not None else None,
384         "dt": dt,
385         "n": n,
386     }
387
388     #把贴体坐标解映射到固定物理位置
389     def physical_positions(sol, positions_cm):
390         xi = sol["xi"]
391         times = sol["times"]
392         n_pos = len(positions_cm)
393         temp_out = np.empty((len(times), n_pos))
394         conc_out = np.empty((len(times), n_pos))
395         for k in range(len(times)):
396             # 当前半径 R(t) 把物理位置换算成贴体坐标
397             target = np.clip(
398                 np.asarray(positions_cm, float) / 100.0 / sol["radius"][k], 0.0, 1.0
399             )
400             temp_out[k] = np.interp(target, xi, sol["temp"][k])
401             conc_out[k] = np.interp(target, xi, sol["conc"][k])
402         return times, temp_out, conc_out
403
404     #程序入口
405     def main():
406         parser = argparse.ArgumentParser(description="A 题 问题二/三/四 求解")
407         parser.add_argument("--problem", type=int, required=True, choices=(2, 3, 4))
408         parser.add_argument("--n", type=int, default=N_FINE)
409         parser.add_argument("--dt", type=float, default=5.0)
410         parser.add_argument("--tend", type=float, default=259200.0)
411         parser.add_argument("--save", default=None)
412         args = parser.parse_args()
413
414         shrink = args.problem == 4
415         prop = "p4" if shrink else "p23"
416         print(
417             "求解问题%d: 物性=%s 收缩=%s N=%d dt=%g s tend=%g s"
418             % (args.problem, prop, shrink, args.n, args.dt, args.tend)
419         )
420         sol = solve(
421             prop=prop, shrink=shrink, n=args.n, dt=args.dt, tend=args.tend
422         )
423         print(
424             "中心含水率首次低于 %.2f 的时刻: %s s = %.2f h = %.3f 天"
425             % (
426                 C_DRY,
427                 sol["dry_time"],
428                 (sol["dry_time"] or 0) / 3600,
429                 (sol["dry_time"] or 0) / 86400,

```

```

430     )
431 )
432 #快速核对
433 for hours in (0.5, 1, 2, 3):
434     k = int(round(hours * 3600 / sol["dt"]))
435     if k < len(sol["times"]):
436         c = sol["conc"][k]
437         print(
438             " t=%4.1f h: 中心C=%.4f 表面C=%.4f 中心T=%.2f 表面T=%.2f"
439             % (
440                 hours,
441                 c[0],
442                 c[-1],
443                 sol["temp"][k][0],
444                 sol["temp"][k][-1],
445             )
446         )
447
448 if args.save:
449     path = Path(args.save)
450     path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
451     np.savez_compressed(
452         path,
453         xi=sol["xi"],
454         times=sol["times"],
455         temp=sol["temp"],
456         conc=sol["conc"],
457         radius=sol["radius"],
458     )
459     print("已保存: %s" % path)
460
461
462 if __name__ == "__main__":
463     main()

```

## 完整程序清单（二）：对照求解器 p23\_variants.py

第 10.1、10.2 节的对照实验由下面的脚本完成。它不重复实现离散格式，而是直接复用 solve\_p234.py 中的物性、边界与三对角求解函数，只替换被测的那一个因素（网格数、时间步长或水分方程口径），以保证对照实验与论文主结果逐位同源。两种口径的实现差别集中在函数 solve\_variant 的“水分方程”一节。

```

1  #!/usr/bin/env python3
2  # -*- coding: utf-8 -*-
3  """问题三：径向网格数 N、时间步长 Δt 与水分方程口径的对照求解器。
4
5  用途：复现论文第 10.1、10.2 节的两张对照表（表 14 与表 15）。
6
7  与主求解器 solve_p234.py 的关系
8  -----
9  本脚本**不重复实现**离散格式，而是直接复用 solve_p234 中的
10 物性经验式（props_p23）、空气条件插值（air_conditions）、
11 三对角组装（_assemble）与追赶法（thomas）。这样做的目的是保证
12 对照实验与论文主结果**逐位同源**：唯一被改变的量就是被测的那个因素
13  （N、Δt 或水分方程口径），而不是“另写一套代码”。
14
15  两种水分方程口径
16  -----
17  1. form="fick"（本文口径，经典 Fick 形式）
18      $dC/dt = (1/r) * d/dr ( D*r*dC/dr )$ 
19     未知量 C 为干基含水率，p 不出现；D 是针对 C 拟合的有效扩散系数。
20
21  2. form="cons"（对照口径，把体积密度 ρ 写进水分方程的守恒形式）
22      $d(\rho*C)/dt = (1/r) * d/dr ( \rho*D*r*dC/dr )$ 
23     其中  $\rho = 650 + 128*C$  取自附录 3。累计项系数为
24      $accum = d(\rho*C)/dC = \rho + C*d\rho/dC$ ，
25     界面通量系数为  $\rho*D$ 。等价扩散系数为  $\rho*D/(\rho + C*d\rho/dC)$ 。
26
27  两式的差别只在水分方程内部，温度方程完全相同（都含  $\rho*cp$ ），

```

```

28 因此可以直接比较"烘干时长"这一单一输出。
29
30 两者的物理差别与选取理由见论文 §5.6 (口径的闭合) 与 §7.6.5 (口径敏感性)。
31
32 跑法
33 -----
34 PY=/Users/sqz/.cache/codex-runtimes/codex-primary-runtime/dependencies/python/bin/python3
35
36 # 单组求解: N=200、dt=5 s、本文口径
37 $PY 代码/p23_variants.py --n 200 --dt 5 --form fick
38
39 # 复现论文表 14 与表 15 (并行, 约 5 分钟)
40 $PY 代码/p23_variants.py --table
41
42 # 只跑一小部分用于自检
43 $PY 代码/p23_variants.py --table --n-list 20,50 --dt-list 5
44
45 输出: 控制台打印烘干时长 (中心含水率首次低于 0.15 kg/kg 的时刻)。
46 """
47
48 from __future__ import annotations
49
50 import argparse
51 from multiprocessing import Pool
52 from pathlib import Path
53 import sys
54
55 import numpy as np
56
57 sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parent))
58 import solve_p234 as base # noqa: E402
59
60
61 def solve_variant(form="fick", thermo="coupled", n=200, dt=5.0,
62                  tend=259200.0, picard=8, tol=1e-11):
63     """按指定口径求解问题三, 返回中心达标时刻。
64
65     参数
66     ----
67     form : "fick" (本文口径, 经典 Fick 形式) 或 "cons" (对照口径,
68           把体积密度  $\rho$  写进水分方程)
69     thermo : "coupled" 解耦合温度方程; "iso_air" 令温度场等于烘房温度
70            (用于检验"热质解耦"结论); "iso50" 全程 50 °C
71     n      : 径向控制体个数 (求解网格, 不是输出网格)
72     dt     : 时间步长 [s]
73     tend   : 最长时间 [s]
74
75     返回
76     ----
77     dict: 中心达标时刻 t_center、表面达标时刻 t_surface、以及若干时刻快照
78     """
79     props = base.props_p23
80
81     # ---- 贴体网格与有限体积分权重 (与 solve_p234 完全一致) ----
82     h = 1.0 / n
83     xi = np.arange(n + 1) * h
84     xif = (np.arange(n) + 0.5) * h
85     weight = xi * h
86     weight[0] = h * h / 8.0 # 中心控制体
87     weight[n] = h * (1.0 - h / 4.0) / 2.0 # 表面控制体
88     radius = base.R0 # 问题三半径固定
89
90     temp = np.full(n + 1, base.T_INIT)
91     conc = np.full(n + 1, base.C_INIT)
92     n_steps = int(round(tend / dt))
93     t_center = t_surface = None
94     snaps = {}
95
96     for step in range(1, n_steps + 1):
97         t_now = step * dt
98         t_inf, c_inf = base.air_conditions(t_now)
99         conc_old = conc.copy()
100         temp_old = temp.copy()

```

```

101
102 # ---- Picard 迭代: 滞后物性, 把非线性方程化为线性三对角 ----
103 for _ in range(picard):
104     if thermo == "coupled":
105         rho, drho, cp, k_cond, diff = props(conc, temp)
106     else:
107         t_set = t_inf if thermo == "iso_air" else 50.0
108         temp = np.full(n + 1, t_set)
109         rho, drho, cp, k_cond, diff = props(conc, temp)
110
111 # ----- 水分方程 -----
112 if form == "fick":
113     #  $dC/dt = (1/r) d/dr (D r dC/dr)$ 
114     accum = np.ones_like(conc)
115     mass_face = 0.5 * (diff[:-1] + diff[1:])
116     alpha = dt * radius * base.H_MASS
117 else:
118     #  $d(\rho C)/dt = (1/r) d/dr (\rho D r dC/dr)$ 
119     accum = rho + conc * drho
120     mass_face = (0.5 * (rho[:-1] + rho[1:])) * (
121         0.5 * (diff[:-1] + diff[1:])
122     )
123     alpha = dt * accum[n] * radius * base.H_MASS
124     lam = accum * weight * radius ** 2
125     fc = dt * mass_face * xif / h
126     lo, di, up, rhs = base._assemble(
127         lam, fc, conc_old, alpha, c_inf, n
128     )
129     conc_new = base.thomas(lo, di, up, rhs)
130
131 # ----- 温度方程 -----
132 if thermo == "coupled":
133     rho_cp = rho * cp
134     heat_face = 0.5 * (k_cond[:-1] + k_cond[1:])
135     lam_t = rho_cp * weight * radius ** 2
136     fc_t = dt * heat_face * xif / h
137     alpha_t = dt * radius * base.H_HEAT
138     lo_t, di_t, up_t, rhs_t = base._assemble(
139         lam_t, fc_t, temp_old, alpha_t, t_inf, n
140     )
141     temp_new = base.thomas(lo_t, di_t, up_t, rhs_t)
142 else:
143     temp_new = temp
144
145 change = max(
146     float(np.max(np.abs(conc_new - conc))),
147     float(np.max(np.abs(temp_new - temp))),
148 )
149 temp, conc = temp_new, conc_new
150 if change < tol:
151     break
152
153 # ---- 记录达标时刻与快照 ----
154 if t_center is None and conc[0] < base.C_DRY:
155     t_center = t_now
156 if t_surface is None and conc[-1] < base.C_DRY:
157     t_surface = t_now
158 for hh in (6.0, 12.0, 24.0, 48.0):
159     if hh not in snaps and t_now >= hh * 3600:
160         snaps[hh] = (t_now, conc.copy(), temp.copy())
161 if t_center is not None:
162     break
163
164 return dict(form=form, thermo=thermo, n=n, dt=dt, t_center=t_center,
165            t_surface=t_surface, snaps=snaps)
166
167
168 def _job(args):
169     """给 multiprocessing.Pool 用的单组任务包装。"""
170     form, n, dt = args
171     r = solve_variant(form=form, n=n, dt=dt)
172     return form, n, dt, r["t_center"], r["t_surface"]
173

```

```

174
175 def build_tasks(n_list, dt_list, n_ref=100, dt_ref=5.0):
176     """构造两张表所需的 (口径, N, Δt) 任务集合。
177
178     表 14 固定 Δt=dt_ref、让 N 变; 表 15 固定 N=n_ref、让 Δt 变。
179     两者的公共点 (n_ref, dt_ref) 只跑一次。
180     """
181     pairs = {(n, dt_ref) for n in n_list} | {(n_ref, dt) for dt in dt_list}
182     return [(f, n, dt) for f in ("cons", "fick") for n, dt in sorted(pairs)]
183
184
185 def run_table(n_list, dt_list, jobs, n_ref=100, dt_ref=5.0):
186     """并行跑完全部对照任务, 返回结果列表。"""
187     tasks = build_tasks(n_list, dt_list, n_ref, dt_ref)
188     with Pool(processes=min(jobs, len(tasks))) as pool:
189         out = pool.map(_job, tasks)
190     return out
191
192
193 def _fmt(rows, n_list, dt_list, n_ref=100, dt_ref=5.0):
194     """打印两张表: 表 14 (N 的影响) 与表 15 (Δt 的影响)。"""
195     index = {(f, n, dt): v for f, n, dt, v, _ in rows}
196     head = ("%5s %8s %10s %9s %12s %9s %9s %9s"
197             % ("N", "dt/s", "本文/s", "本文/h", "变密度/s", "变密度/h",
198               "差值/s", "相对"))
199     lines = []
200     for title, cases in (
201         ("表 14 径向网格数的影响 (Δt=%g s)" % dt_ref,
202          [(n, dt_ref) for n in n_list]),
203         ("表 15 时间步长的影响 (N=%d)" % n_ref,
204          [(n_ref, dt) for dt in dt_list]),
205     ):
206         lines += [title, head]
207         for n, dt in cases:
208             fick = index.get(("fick", n, dt))
209             cons = index.get(("cons", n, dt))
210             d = cons - fick
211             lines.append("%5d %8g %10.1f %9.3f %12.1f %9.3f %9.1f %8.2f%"
212                          % (n, dt, fick, fick / 3600.0, cons, cons / 3600.0,
213                            d, 100.0 * d / fick))
214     return lines
215
216
217 def main():
218     ap = argparse.ArgumentParser(description="问题三 网格/时间步/口径 对照")
219     ap.add_argument("--form", default="fick", choices=("cons", "fick"))
220     ap.add_argument("--thermo", default="coupled",
221                     choices=("coupled", "iso_air", "iso50"))
222     ap.add_argument("--n", type=int, default=200)
223     ap.add_argument("--dt", type=float, default=5.0)
224     ap.add_argument("--tend", type=float, default=259200.0)
225     ap.add_argument("--table", action="store_true", help="跑完整对照表")
226     ap.add_argument("--n-list", default="20,50,100,200,400")
227     ap.add_argument("--dt-list", default="2,5,10,20,60,120")
228     ap.add_argument("--n-ref", type=int, default=100)
229     ap.add_argument("--dt-ref", type=float, default=5.0)
230     ap.add_argument("--jobs", type=int, default=6)
231     ap.add_argument("--csv", default=None)
232     a = ap.parse_args()
233
234     if not a.table:
235         r = solve_variant(form=a.form, thermo=a.thermo, n=a.n, dt=a.dt,
236                           tend=a.tend)
237         print("form=%s thermo=%s N=%d dt=%g" % (a.form, a.thermo, a.n, a.dt))
238         print("  中心达标 %8.1f s = %6.3f h" % (r["t_center"],
239                                                r["t_center"] / 3600.0))
240         print("  表面达标 %8.1f s = %6.3f h" % (r["t_surface"],
241                                                r["t_surface"] / 3600.0))
242     return
243
244     n_list = [int(v) for v in a.n_list.split(",")]
245     dt_list = [float(v) for v in a.dt_list.split(",")]
246     rows = run_table(n_list, dt_list, a.jobs, a.n_ref, a.dt_ref)

```

```

247     for line in _fmt(rows, n_list, dt_list, a.n_ref, a.dt_ref):
248         print(line)
249     if a.csv:
250         with open(a.csv, "w") as fh:
251             fh.write("form,N,dt_s,t_center_s,t_surface_s\n")
252             for form, n, dt, tc, ts in rows:
253                 fh.write("%s,%d,%g,%.1f,%.1f\n" % (form, n, dt, tc, ts))
254             print("已保存: %s" % a.csv)
255
256
257 if __name__ == "__main__":
258     main()

```

## 核心算法

空间离散采用节点中心有限体积法，控制体权重  $w_i = \int \xi \, d\xi$ ，其中中心与表面控制体须单独处理：

$$w_0 = \frac{h^2}{8}, \quad w_i = \xi_i h, \quad w_N = \frac{h(1 - h/4)}{2}.$$

若把中心权重误取为  $\xi_0 h = 0$ 、表面权重误取为  $\xi_N h$ ，将引入约 1% 的伪守恒误差，本文在问题一中以该量为判据验证了实现。

时间方向统一采用后向 Euler（无条件稳定），非线性物性用 Picard 迭代滞后处理，每个迭代步化为一个三对角方程组，用追赶法在  $O(N)$  时间内求解。收敛判据取  $\| \cdot^{(k+1)} - \cdot^{(k)} \|_\infty < 10^{-11}$ 。需要强调的是，Picard 迭代的右端时间层必须固定在本时间步开始时刻，否则每迭代一次相当于多推进一个  $\Delta t$ 。

问题四在贴体坐标  $\xi = r/R(t)$  下求解。因  $\xi$  同时是材料坐标，骨架对流项与坐标变换项精确抵消，方程与问题二、三同形，只有度量因子  $R(t)^2$  与表面边界条件中的  $R(t)$  不同； $R(t)$  及其解析导数由附件 2 的 PCHIP 插值给出，而非数值差分（理由见第 5 节）。

## C AI 使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于语言润色、代码调试与论文排版，详细使用情况见支撑材料；模型建立、公式推导、数值方案与全部结论均由参赛队独立完成并逐项复核。